

Les composés oxygénés

Ce chapitre regroupe les molécules organiques possédant au moins un atome d'oxygène. Les principales réactions se produisant sur les alcools sont des réactions de S_N , E et oxydations. Pour le phénol, c'est sous forme de l'anion phénolate, puissant nucléophile, qu'il se produit des réactions de S_N . D'autre part, on retrouve les réactions de S_E sur le cycle aromatique du phénol.

Pour les aldéhydes et cétones, il existe de nombreuses réactions d' A_N (eau, alcools, amines, ions cyanures, alcyne vrai, organomagnésiens...) et la mobilité de l'atome d'hydrogène situé en α de $C=O$ est à l'origine de l'équilibre de tautomérisation cétone-énolique et des réactions d'aldolisation, halogénéation, alkylation. Il se produit aussi des réactions d'oxydoréduction.

Pour les acides carboxyliques et ses dérivés, les réactions d' A_N sont suivies d'E. Ces réactions permettent de synthétiser de nombreux dérivés : esters, chlorure d'acyle, anhydride d'acide ou d'effectuer des réactions d'hydrolyse. On retrouve la mobilité de l'atome d'hydrogène situé en α de $-COOZ$ qui conduit aux réactions de Claisen, halogénéation, synthèse malonique. Il est possible aussi d'effectuer des réactions de réduction.

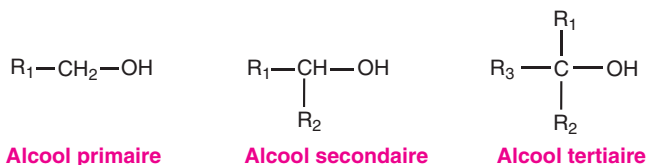
1. Alcools	579
1.1. Structure et propriétés physiques des alcools	579
1.2. Réactivité des liaisons simples carbone-oxygène et oxygène-hydrogène	579
1.3. Réactions par coupure de la liaison C-O	579
1.4. Réactions par coupure de la liaison O-H	582
1.5. Réactions d'oxydation	582
2. Les phénols	583
2.1. Structure et propriétés physiques des phénols	583
2.2. Réactivité des phénols	584
2.3. Réactions par coupure de la liaison C-O	584
2.4. Réactions par coupure de la liaison O-H	584
2.5. Réactions sur le cycle aromatique	585
2.6. Réactions d'oxydation	585
3. Les aldéhydes et cétones	585
3.1. Structure et propriétés physiques des aldéhydes et cétones	585
3.2. Réactivité de la double liaison carbone-oxygène	585
3.3. Réactions d'addition nucléophile (A_N)	586

3.4. Réactions dues à la mobilité du H en α du groupe carbonyle	591
3.5. Réactions d'oxydation	595
3.6. Réactions de réduction	596
3.7. Dismutation des aldéhydes : réaction de Cannizzaro.....	598
3.8. Les aldéhydes et les cétones α,β insaturés	599
4. Les acides carboxyliques et leurs dérivés	601
4.1. Structure et propriétés physiques des acides carboxyliques	601
4.2. Réactivité du groupe carboxyle.....	601
4.3. Réactions d'addition nucléophile suivie d'élimination (A_N+E)	602
4.4. Réactions dues à la mobilité du H en α de COOH	605
4.5. Réactions de réduction	607

1. ALCOOLS

1.1. Structure et propriétés physiques des alcools

Les alcools possèdent un groupe hydroxyle —OH et ont pour formule générale R—OH . Ils sont répartis en trois classes :



L'atome de carbone lié à l'atome d'oxygène est à l'état d'hybridation sp^3 . Les liaisons C—O et O—H sont des liaisons σ ($d_{\text{C—O}} = 1,43 \text{ \AA}$, $d_{\text{O—H}} = 0,96 \text{ \AA}$ et angle des liaisons C—O et O—H est de 106°). Ces molécules possèdent un moment dipolaire et la liaison O—H est plus fortement polarisée que la liaison C—O .

Les alcools peuvent former des liaisons hydrogène et sont solubles dans l'eau. Leurs constantes physiques (T_{cb} et T_f) sont plus élevées que celles des alcanes correspondants. Les alcools et les alcoolates ont des propriétés nucléophiles.

1.2. Réactivité des liaisons simples carbone-oxygène et oxygène-hydrogène

La présence de deux doublets non-liants sur l'atome d'oxygène et la polarisation des liaisons C—O et O—H rendent ces liaisons très réactives. Il pourra se produire :

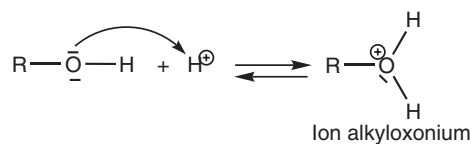
- des réactions par coupure de la liaison C—O : réactions de substitution nucléophile et réactions d'élimination
- des réactions par coupure de la liaison O—H
- des réactions d'oxydation.

1.3. Réactions par coupure de la liaison C—O

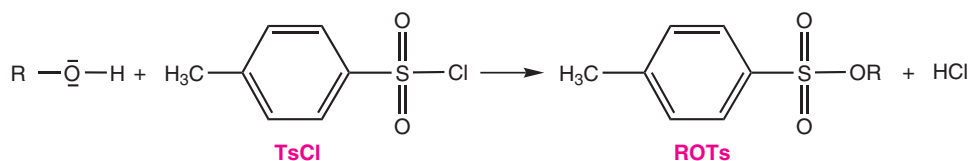
• Activation du groupe —OH

Le groupe —OH étant un mauvais nucléofuge, il est nécessaire pour le substituer de le rendre plus réactif. On dit qu'on **active** le groupe —OH .

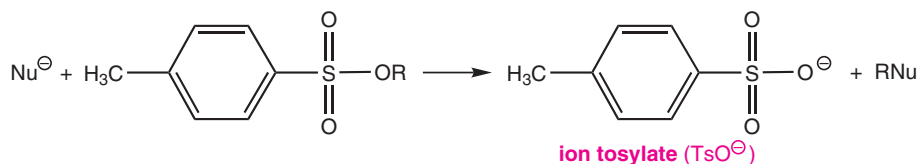
1^{re} méthode : la méthode la plus courante est de protoner l'atome d'oxygène pour transformer le groupe HO— en H₂O⁺—, excellent nucléofuge, et ainsi permettre la rupture de la liaison C—O :



2^e méthode : une autre façon d'activer le groupe —OH est de le faire réagir avec le chlorure de p-toluènesulfonyl appelé aussi chlorure de tosyl (noté TsCl) pour former le p-toluènesulfonate d'alkyle (noté ROTs) :



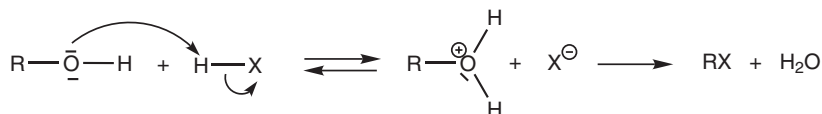
Il est ensuite plus facile de réaliser la S_N du groupe sulfonate par un nucléophile Nu[⊖] :



Cette méthode est surtout utilisée pour les alcools primaire et secondaire. La deuxième étape s'effectue selon une S_N2. L'utilisation d'un solvant basique (amine tertiaire ou pyridine) permet de neutraliser HCl.

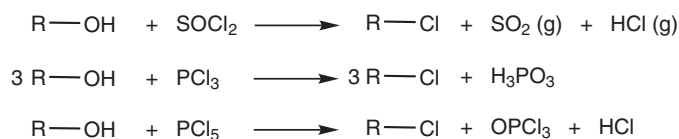
• Réaction avec un halogénure d'hydrogène HX (S_N)

La réaction d'un alcool avec un halogénure d'hydrogène se déroule selon un mécanisme S_N1 ou S_N2, suivant la classe de l'alcool :



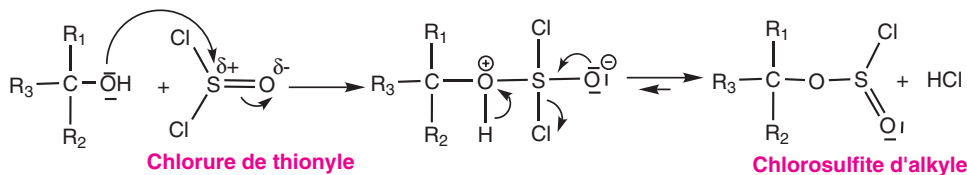
• Réaction avec des agents chlorurants (S_N)

Les agents dits chlorurants pouvant être utilisés sont le chlorure de thionyle (SOCl₂), le trichlorure de phosphore (PCl₃) ou le pentachlorure de phosphore (PCl₅). Les équations-bilan des réactions sont :

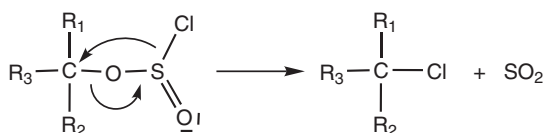


Le **mécanisme** de la réaction avec le chlorure de thionyle se déroule en deux étapes.

La 1^{re} étape est l'étape cinétiquement limitante :



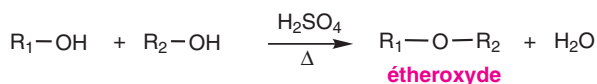
La 2^e étape correspond à une substitution nucléophile interne (notée S_Ni) qui se produit avec **réention de configuration** :



Lorsque la réaction se produit en présence de pyridine, le mécanisme de la 2^e étape est celui d'une S_N2.

• Déshydratation intermoléculaire (S_N)

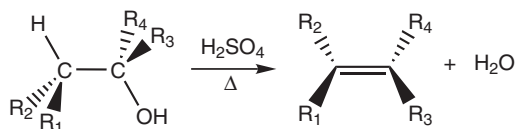
La réaction de déshydratation intermoléculaire entre deux molécules d'alcool (primaire ou secondaire) conduit à la formation d'un éther-oxyde :



La déshydratation intermoléculaire se produit selon un **mécanisme S_N2** avec un alcool primaire et **S_N1** avec un alcool secondaire.

• Déshydratation intramoléculaire (E)

La réaction de déshydratation intramoléculaire d'un alcool est une réaction d'élimination qui conduit à un alcène :



Il s'agit de la réaction inverse de la réaction d'hydratation d'un alcène. La déshydratation intramoléculaire nécessite une température un peu supérieure à celle de la déshydratation intermoléculaire. La réaction peut s'effectuer en faisant passer des vapeurs d'alcool sur un catalyseur solide : Al₂O₃ (alumine) ou ThO₂ (thorine).

Le **mécanisme** correspond à une E₁ pour les alcools tertiaires et à une E₂ pour les alcools primaires ou secondaires.

La facilité de cette réaction augmente des alcools primaires aux alcools tertiaires. Pour les alcools primaires et secondaires, il y a compétition avec la déshydratation intermoléculaire (S_N).

1.4. Réactions par coupure de la liaison O-H

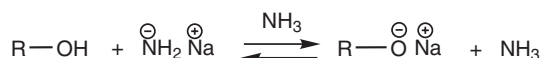
• Caractère acide de la liaison O—H

Les alcools sont des acides indifférents dans l'eau ($pK_a \sim 16$ à 18) et l'acidité des alcools diminue quand leur classe augmente. Lors de la rupture de la liaison O—H, il y a formation de l'ion alcoolate $RO^\ominus$. Les alcoolates sont des bases fortes impossibles à conserver en milieu aqueux :



Il existe différentes méthodes pour préparer les alcoolates.

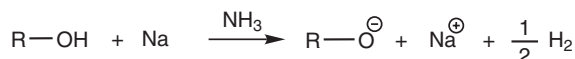
– Action de l'amidure de sodium :



– Action de l'hydruide de sodium :



– Action réductrice d'un métal :



• Caractère nucléophile des alcoolates

Les alcoolates sont de puissants nucléophiles. Ils peuvent réagir avec les composés halogénés selon une réaction de S_N appelée **synthèse de Williamson** :

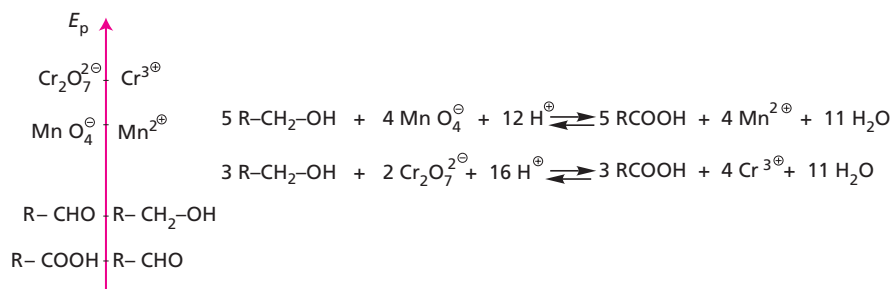


1.5. Réactions d'oxydation

L'oxydation des alcools primaires conduit à la formation d'aldéhydes puis d'acides carboxyliques. L'oxydation des alcools secondaires conduit à des cétones. Les alcools tertiaires ne peuvent être oxydés sans rupture de la chaîne.

– En phase liquide, les oxydants utilisés sont des oxydants minéraux : $MnO_4^\ominus$, $Cr_2O_7^{2\ominus}$, CrO_3 .

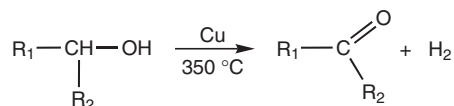
Les équations-bilan écrites à partir d'un alcool primaire sont :



Pour arrêter l'oxydation à l'aldéhyde, il est nécessaire d'utiliser, en milieu anhydre, le trioxyde de chrome (CrO_3) en solution dans la pyridine.

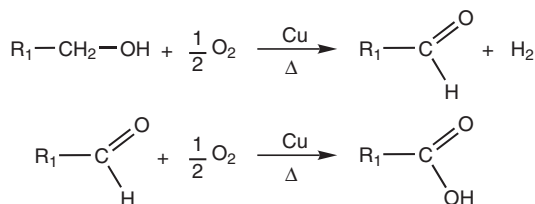
– En phase vapeur, sont possibles :

* la déshydrogénation catalytique endothermique (à l'abri de l'air) :



avec $\text{R}' = \text{H}$ ou groupe alkyle ;

* l'oxydation catalytique exothermique (en présence d'air) :

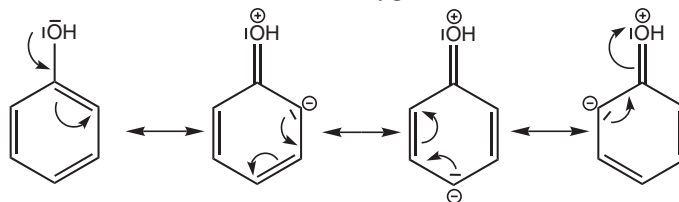


2. LES PHÉNOLS

2.1. Structure et propriétés physiques des phénols

Les phénols sont des molécules planes comportant 6 atomes de carbone et un atome d'oxygène à l'état d'hybridation sp^2 . La liaison C-O a un caractère partiel de double liaison et l'angle des liaisons C-O et O-H est de 120° . La liaison O-H est très fortement polarisée.

Il est possible d'écrire différentes formes mésomères du phénol par délocalisation des 6 électrons π et des 2 électrons non liants de l'oxygène :



Les phénols peuvent former des liaisons hydrogène et sont solubles dans l'eau. Leurs constantes physiques (T_{eb} et T_f) sont plus élevées que celles des cycloalcanes correspondants. Dans les conditions standard, le phénol est un solide.

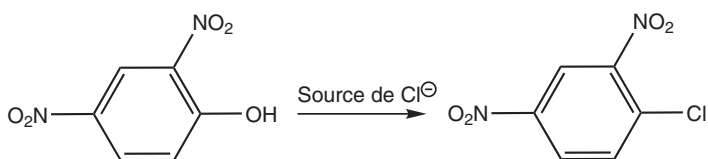
2.2. Réactivité des phénols

Sur les phénols, il pourra se produire :

- des réactions par coupure de la liaison C—O (réactions de substitution nucléophile)
- des réactions par coupure de la liaison O—H
- des réactions de S_E sur le cycle aromatique
- des réactions d'oxydation.

2.3. Réactions par coupure de la liaison C-O

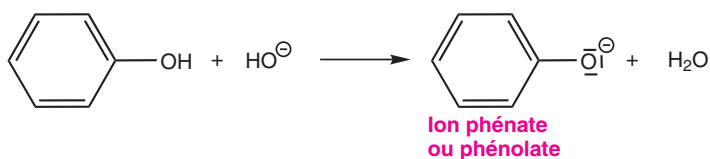
On n'observe des S_N (avec $SOCl_2$ ou PCl_5) que sur les phénols dont le cycle aromatique est fortement désactivé (voir chapitre 13, 5.7) :



2.4. Réactions par coupure de la liaison O-H

• Caractère acide de la liaison O—H

Les phénols (pK_a voisin de 9) sont plus acides que les alcools et ont un caractère basique plus faible que les alcools.



• Caractère nucléophile de l'ion phénolate

Les phénols n'ont pas de propriétés nucléophiles, en revanche les ions phénolates sont de puissants nucléophiles. Ils peuvent réagir avec les composés halogénés selon la synthèse de Williamson :



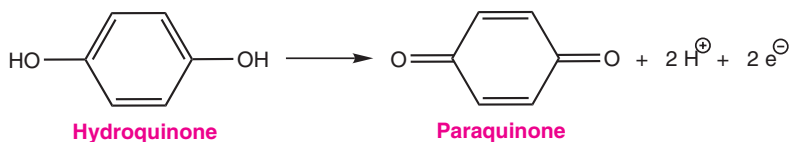
C'est une méthode permettant de protéger la fonction phénol, qui peut ensuite être régénérée par un acide fort.

2.5. Réactions sur le cycle aromatique

On retrouve les réactions de substitutions électrophiles décrites dans le chapitre 13 consacré aux composés aromatiques. Le groupe —OH active le noyau aromatique et oriente les substitutions en ortho et para.

2.6. Réactions d'oxydation

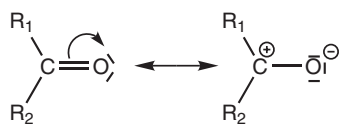
Les phénols s'oxydent facilement entraînant des réactions de couplage ou des réactions de dégradation :



3. LES ALDÉHYDES ET CÉTONES

3.1. Structure et propriétés physiques des aldéhydes et cétones

Les aldéhydes et les cétones contiennent le groupe carbonyle C=O dont l'atome de carbone et l'atome d'oxygène sont à l'état d'hybridation sp^2 ($d_{\text{C=O}} = 1,23 \text{ \AA}$, angle des liaisons R—C et C—O est voisin de 120°). La liaison C=O est fortement polarisée et présente un moment dipolaire. Il est possible d'écrire les formes mésomères suivantes :



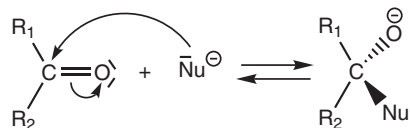
Les constantes physiques des aldéhydes et des cétones sont inférieures à celles des alcools correspondants. Les plus courtes chaînes sont miscibles à l'eau.

3.2. Réactivité de la double liaison carbone-oxygène

Comme les molécules d'aldéhydes et de cétones possèdent une liaison insaturée (C=O), elles peuvent subir des réactions d'addition. D'autre part, la mobilité des hydrogènes situés sur le carbone en α du groupe carbonyle permet d'effectuer d'autres réactions : énolisation, aldolisation ou céto-lisation. Enfin, les aldéhydes peuvent être oxydés. Les aldéhydes et les cétones peuvent être réduits.

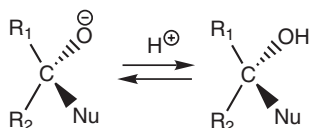
3.3. Réactions d'addition nucléophile (A_N)

- Les réactions d'addition nucléophile peuvent s'effectuer par attaque directe du nucléophile (Nu[⊖]) sur le groupe carbonyle pour former un alcoolate selon le mécanisme :



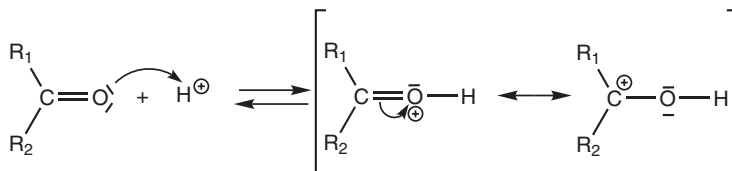
avec R₁ et R₂ = H ou groupe alkyle.

Cette addition est souvent suivie d'une protonation de l'alcoolate :

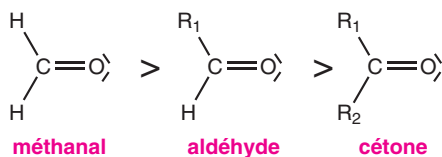


Comme l'attaque du nucléophile peut s'effectuer de part et d'autre du plan du groupe carbonyle, cette réaction est **non stéréosélective**.

- Lorsque le nucléophile n'est pas suffisamment fort (cas de l'eau, des alcools), on renforce la réactivité de l'aldéhyde ou de la cétone en fixant un électrophile sur l'atome d'oxygène. Ce phénomène est appelé **assistance électrophile**. En général, l'électrophile utilisé est un proton et on dit qu'on effectue une catalyse acide :



- Lors de l'attaque du nucléophile, le groupe carbonyle des aldéhydes est plus réactif que celui des cétones. L'ordre de réactivité observé est le suivant :

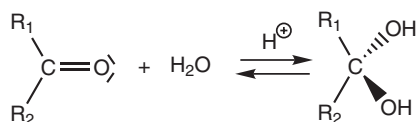


Ce résultat peut s'expliquer en termes d'effets électroniques. Un groupe alkyle lié à la liaison C=O exerce un effet inductif donneur (+I) sur cette liaison. Par conséquent, la charge partielle portée sur le carbone du groupe carbonyle est plus grande pour un aldéhyde que pour une cétone. De plus la liaison C=O d'un aldéhyde est moins encombrée que celle d'une cétone.

Addition d'eau

Cette réaction nécessite une catalyse acide. Seuls certains aldéhydes peuvent être hydratés. Aucune cétone ne peut s'hydrater. Pour le méthanal et le 2,2,2-trichloroéthanal, la réaction

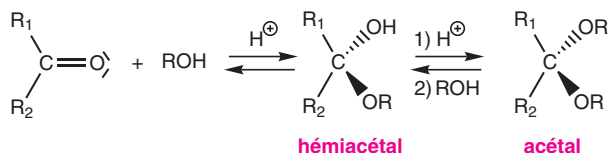
conduit à la formation du diol géminé :



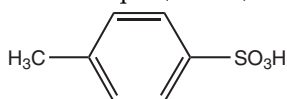
Dans le cas de l'éthanal, le rendement de la réaction n'est que de 58 % et cette réaction peut aussi être catalysée en milieu basique par les ions HO^- .

Addition d'alcools : acétalisation

Les alcools peuvent s'additionner sur le groupe carbonyle pour donner un hémiacétal, puis un acétal en présence d'un excès d'alcool. Cette réaction nécessite une catalyse acide.

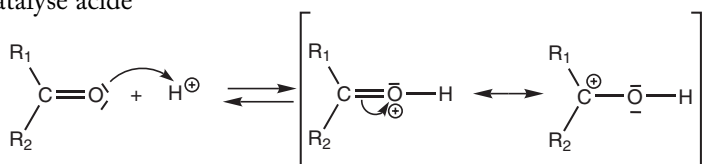


Comme le milieu réactionnel doit être anhydre, les protons sont apportés par du HCl gazeux ou par de l'acide p-toluènesulfonique (APTS) solide :

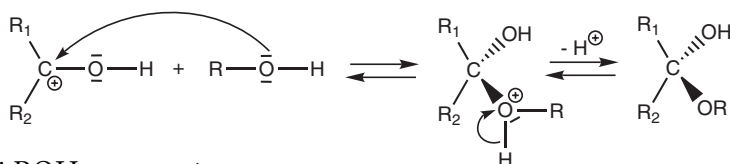


• Mécanisme

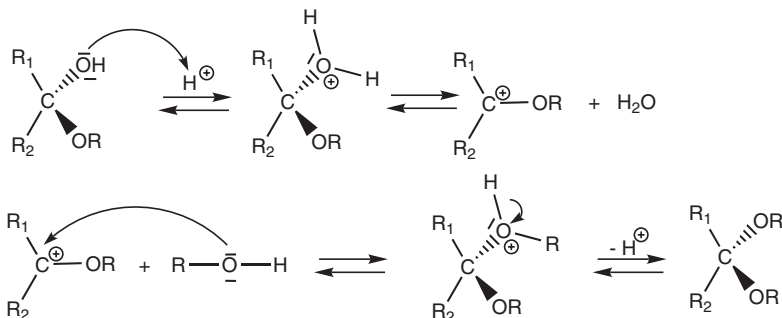
1^{re} étape : catalyse acide



2^e étape : attaque du nucléophile



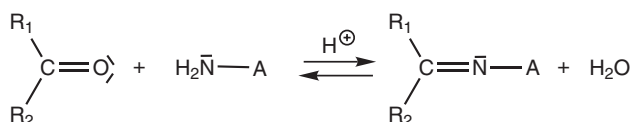
3^e étape : si ROH est en excès



Ces réactions sont renversables et sous contrôle thermodynamique. Les constantes d'équilibre sont peu favorables à la formation de l'acétal. Mais les équilibres peuvent être déplacés en faveur de la formation de l'acétal en utilisant un excès d'alcool ou en éliminant l'eau du milieu réactionnel au fur et à mesure de sa formation au moyen d'une distillation hétéroazéotropique (appareil de Dean-Stark). L'alcool le plus souvent utilisé est l'éthane-1,2-diol, ce qui entraîne la formation d'un acétal cyclique, plus favorable d'un point de vue thermodynamique. Les acétals sont instables en milieu acide et stables en milieu basique. Ce type de réaction est utilisé pour protéger, lors de synthèses ultérieures, la fonction carbonyle qui est ensuite régénérée par hydrolyse acide de l'acétal.

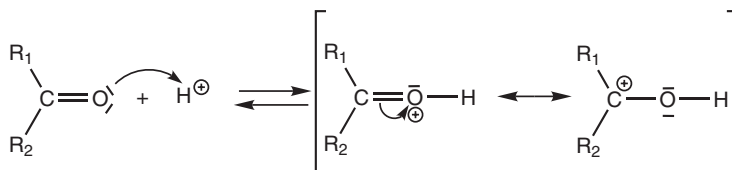
Addition de composés azotés

L'atome d'azote étant plus nucléophile que l'atome d'oxygène, l'addition des amines sur la liaison C=O est plus facile que celle des alcools. Le produit obtenu possède une liaison C=N. Cette réaction nécessite une catalyse acide. L'équation-bilan de la réaction est la suivante :

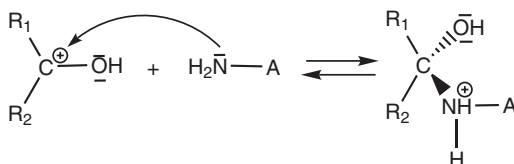


• Mécanisme

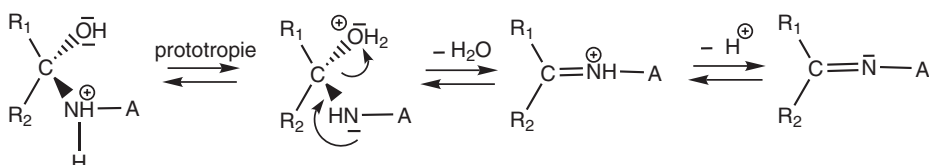
1^{re} étape : catalyse en milieu faiblement acide, afin d'éviter la protonation de la fonction amine



2^e étape : addition nucléophile de l'amine



3^e étape : élimination d'une molécule d'eau



L'addition nucléophile est suivie d'une réaction d'élimination. Le bilan de cette réaction est donc une réaction de condensation.

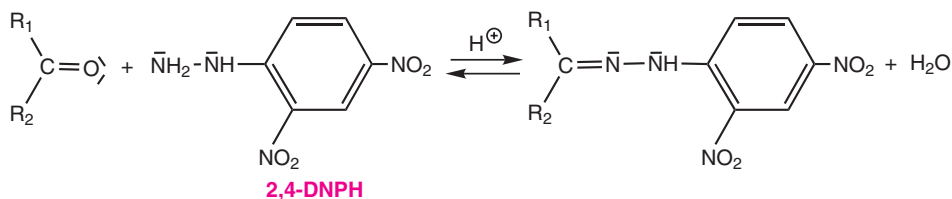
• Produits possibles

En fonction de la nature de A, on obtient différents produits :

- si A = H ou R, on obtient des imines, anciennement appelés bases de Schiff
- si A = OH (NH₂—OH : hydroxylamine), on obtient l'oxime
- si A = NH₂ ou NH—R (NH₂—NH₂ : hydrazine ou ses dérivés), on obtient l'hydrazone ou des dérivés.

Tous les produits obtenus sont des solides. La mesure de leur point de fusion permet d'identifier le composé carbonylé de départ en se reportant à des tables.

L'exemple le plus connu est le **test à la 2,4-DNPH** (2,4-dinitrophénylhydrazine) :

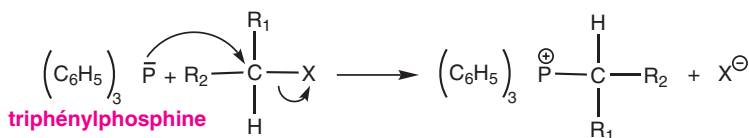


Le dérivé d'hydrazone obtenu est un solide jaune-orange. Ce test est souvent utilisé pour identifier la fonction carbonyle.

Addition des ylures de phosphore : réaction de Wittig

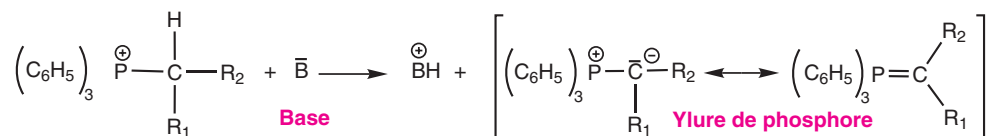
La réaction de Wittig permet de synthétiser des composés organiques contenant une double liaison C=C peu substituée. Cette réaction s'effectue en trois étapes.

1^{re} étape : préparation du sel de phosphonium :



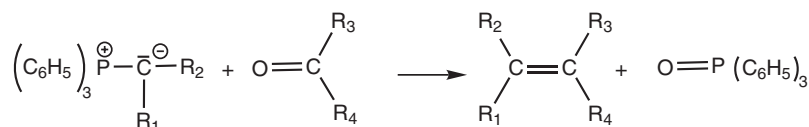
où X = Cl, Br

2^e étape : préparation de l'ylure de phosphore :



La force de la base utilisée dépend de la nature de R₁ et R₂. C'est soit une base très forte comme un organolithien RLi, l'ion amidure NH₂[−] ou l'ion hydruide H[−] (sous forme de NaH) ; soit une base moins forte HO[−] ou C₂H₅O[−] lorsqu'il y a un groupe attracteur en α de la liaison phosphore-carbone.

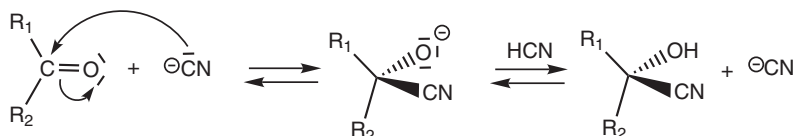
3^e étape : réaction d'addition de Wittig



Il est possible de réaliser cette réaction avec des composés carbonylés possédant des doubles ou des triples liaisons carbone-carbone.

Addition de HCN

Le gaz HCN étant toxique, il est préparé *in situ*. Le cyanure de potassium est d'abord ajouté au composé carbonylé, puis le milieu réactionnel est acidifié progressivement et faiblement. Le pH doit rester basique afin que les ions cyanure ne soient pas tous protonés. Cette réaction est en réalité catalysée par les ions cyanure $\text{CN}^{\ominus}$ selon le mécanisme :

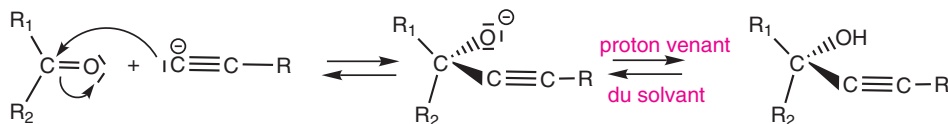


Addition des alcynes vrais

Les alcynes vrais possèdent un atome d'hydrogène terminal mobile. L'alcynure est d'abord formé, par exemple, lors d'une réaction redox :

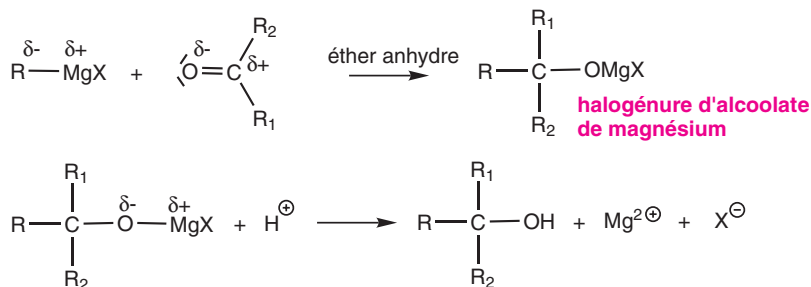


Puis l'ion alcynure qui est un nucléophile puissant s'additionne sur la liaison $\text{C}=\text{O}$ selon le schéma réactionnel :



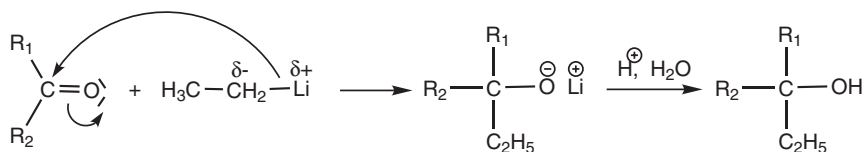
Addition des organomagnésiens

Cette réaction a déjà été traitée dans le chapitre 14 consacré aux organomagnésiens. Un bref rappel est donné ici :



Addition des organolithiens

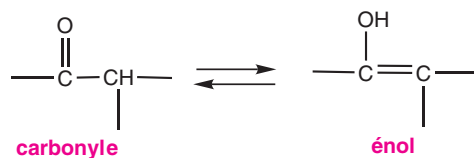
Les organolithiens de formule $R-Li$ possèdent des propriétés chimiques analogues à celles des organomagnésiens. La liaison $C-Li$ possède un caractère ionique de 46 % alors qu'il est de 32 % pour la liaison $C-Mg$. Les organolithiens sont utilisés pour leurs propriétés basiques et nucléophiles. Ils réagissent avec la liaison $C=O$ de façon analogue aux organomagnésiens :



3.4. Réactions dues à la mobilité du H en α du groupe carbonyle

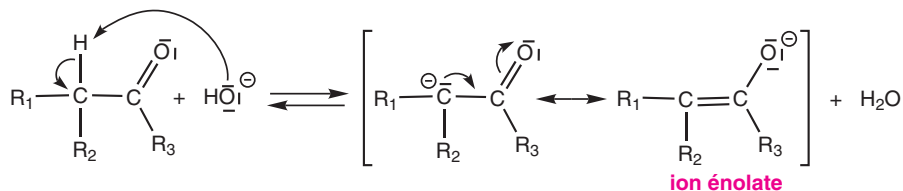
Tautomérie céto-énolique

L'atome d'hydrogène porté en α du groupe carbonyle possède un caractère acide (pK_a de 19 à 21) en raison de la présence de la liaison $C=O$ qui exerce un effet électroattracteur ($-M$). La forme carbonyle est en équilibre avec une molécule isomère, la forme énol :

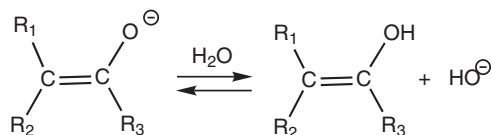


Cet équilibre est appelé équilibre de tautomérie céto-énolique. Les formes énol et carbonyle sont appelées formes tautomères. En général, l'équilibre est plutôt déplacé vers la forme carbonyle, sauf si la forme énol est stabilisée (liaison hydrogène intramoléculaire, aromaticité). Le passage d'une forme à l'autre s'effectue selon la réaction d'énolisation qui peut être catalysée par une base ou un acide.

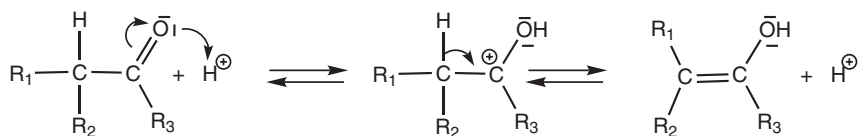
• Mécanisme en catalyse basique de l'énolisation



L'ion énolate, stabilisé par résonance, possède deux sites nucléophiles. Il est dit ambident.



• Mécanisme en catalyse acide de l'énolisation



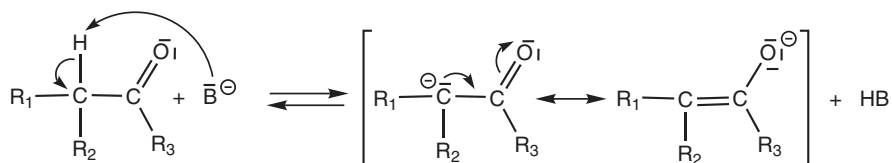
Les formes énol ou énolate sont utilisées comme intermédiaire réactionnel dans de nombreuses réactions (aldolisation, halogénéation, alkylation).

Aldolisation - Cétolisation

La réaction d'aldolisation ou cétolisation est une réaction de condensation de deux composés carbonyles. Elle se déroule en deux étapes.

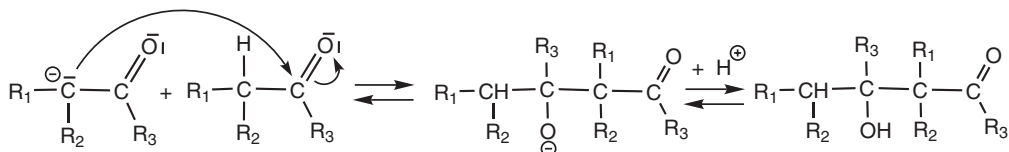
• Mécanisme

1^{re} étape : formation de l'ion énolate



où B^- est une base forte. Pour les aldéhydes, HO^- ou RO^- sont souvent utilisés. Dans le cas des cétones, cette réaction s'effectue, en général, en présence d'hydrure de lithium LiH , d'amidure de sodium NaNH_2 , de diisopropylamidure de lithium $\text{LiN}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2)_2$ noté LDA ou de butyllithium $\text{C}_4\text{H}_9\text{Li}$.

2^e étape : attaque de l'ion énolate sur une autre molécule d'aldéhyde ou de cétone



si $\text{R}_1 = \text{H}$, il s'agit d'une aldolisation et le produit obtenu est un aldol ;

si $\text{R}_1 = \text{R}$, il s'agit d'une cétolisation et le produit obtenu est un cétol.

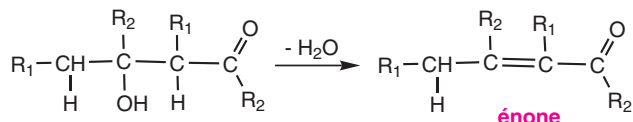
• Caractéristiques de la réaction

Ces réactions réversibles sont sous contrôle thermodynamique. La réaction inverse est appelée rétroaldolisation. Les constantes thermodynamiques étant moins favorables à la formation des cétols, il est nécessaire de déplacer l'équilibre vers leur formation en utilisant par exemple un extracteur de Soxhlet.

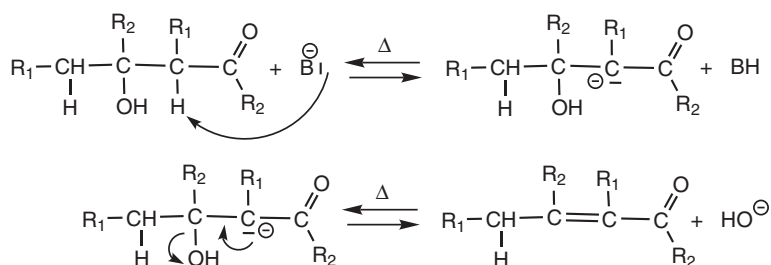
Lorsque cette réaction est effectuée à partir du mélange de deux composés carbonyles différents, la réaction est appelée aldolisation croisée. Si ce sont deux aldéhydes énolisables, quatre aldols sont obtenus dans des proportions voisines de 25 %. Dans le cas du mélange d'un aldéhyde et d'une cétone, tous deux énolisables, le produit majoritaire correspond à l'attaque de l'énolate de la cétone sur la liaison $\text{C}=\text{O}$ de l'aldéhyde.

• Crotonisation

Les aldols ou cétoles peuvent ensuite subir une réaction de déshydratation, appelée réaction de crotonisation, qui conduit à la formation d'aldéhyde ou de cétone α, β -insaturé selon l'équation-bilan :



En milieu basique, il est nécessaire d'utiliser des conditions expérimentales très dures (base forte et chauffage). En effet $\text{HO}^\ominus$ est un très mauvais nucléofuge. Le mécanisme de la réaction catalysée en milieu basique, noté mécanisme d'élimination E1cb, est le suivant :

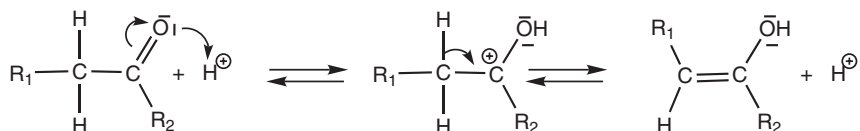


Le carbanion formé comme intermédiaire réactionnel est stabilisé par résonance avec la liaison $\text{C}=\text{O}$. La réaction de crotonisation est une réaction **régiosélective** et **stéréosélective**. S'il y a le choix entre deux atomes d'hydrogène situés en α du groupe carbonyle, c'est l'alcène le plus stable, c'est-à-dire contenant les deux doubles liaisons en position conjuguée, qui sera formé majoritairement.

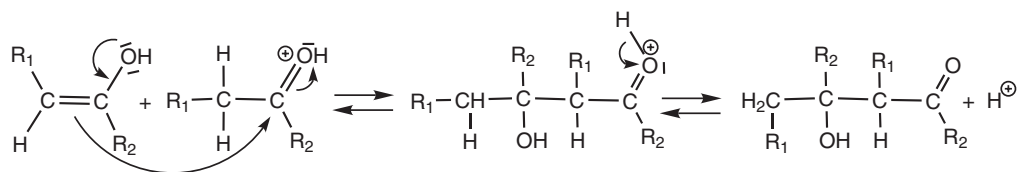
• Catalyse acide de l'aldolisation et de la crotonisation

La réaction d'aldolisation (ou cétoisation) et la réaction de crotonisation peuvent également être catalysées par des acides. Dans ce cas, ces deux réactions se suivent et il est difficile de pouvoir isoler l'aldol (ou le cétole) formé. On obtient directement l'énone selon le mécanisme :

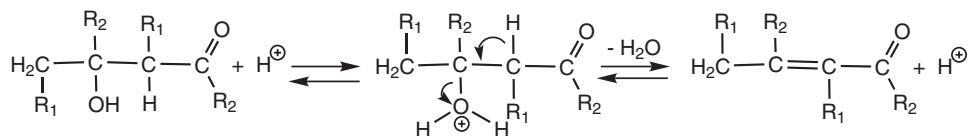
1^{re} étape : formation de l'énol



2^e étape : attaque de l'énol sur une autre molécule d'aldéhyde ou de cétone

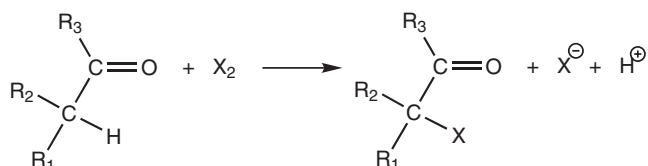


3^e étape : réaction de déshydratation se produisant selon un mécanisme E1 ou E2.



Halogénéation

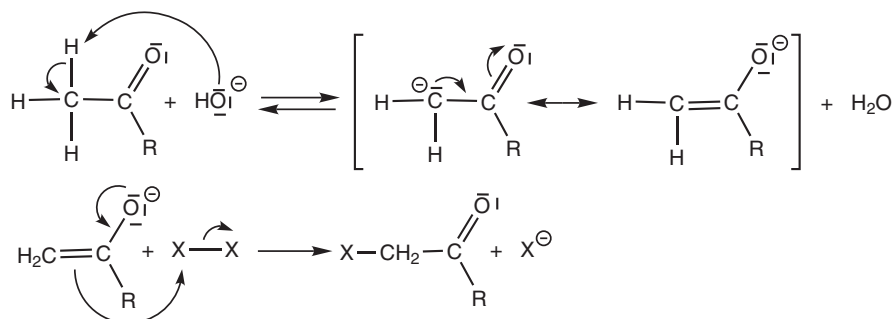
La réaction d'halogénéation est une réaction de substitution qui peut s'effectuer en catalyse acide ou basique.



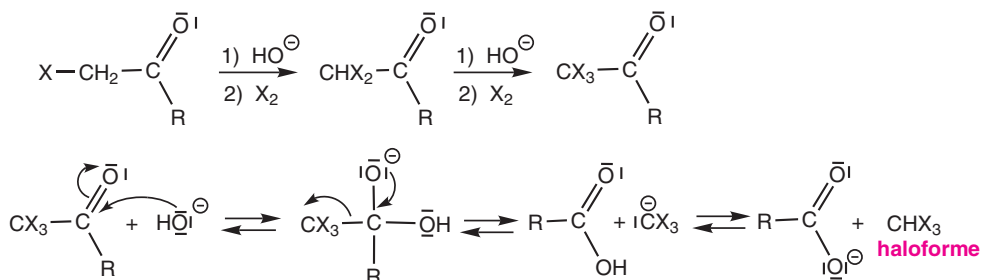
où X = Cl, Br, I.

En milieu acide, si R₁ et R₂ = H, il peut se produire une monohalogénéation ou polyhalogénéation selon les proportions de chaque composé introduit. En milieu basique, si la cétone possède un groupe CH₃ en α de la liaison C=O, il se produit une trihalogénéation.

• Mécanisme

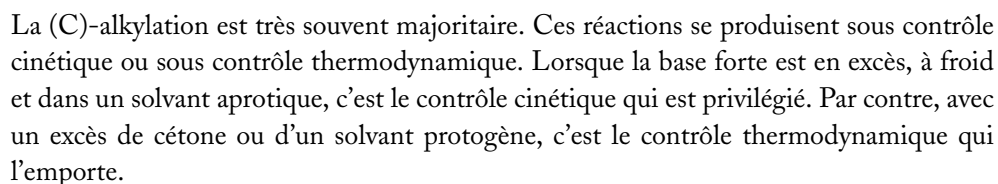


La trihalogénéation se poursuit selon la suite de réactions :



Lorsque cette réaction est effectuée avec le diiode, l'haloforme, appelé iodoforme, est obtenu sous forme d'un précipité jaune. Cette réaction est connue sous le nom du **test iodoforme**.

En présence de base très forte, les composés carbonylés énolisables peuvent donner lieu à des réactions de S_N sur des halogénoalcane. Ces réactions sont appelées réactions d'alkylation et sont en général réalisées avec des cétones. Comme les énolates sont ambidentes, il peut se produire une (C)-alkylation ou une (O)-alkylation :



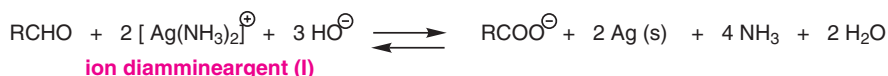
3.5. Réactions d'oxydation

Oxydation des aldéhydes

$$\text{RCHO} + 2 \text{HClO} \rightleftharpoons \text{RCOOH} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$$

15. LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS 595

de la réaction avec un aldéhyde, il se forme un film d'argent sur les parois du récipient contenant les produits. Ce test est également appelé **expérience du miroir d'argent** et l'équation-bilan est :

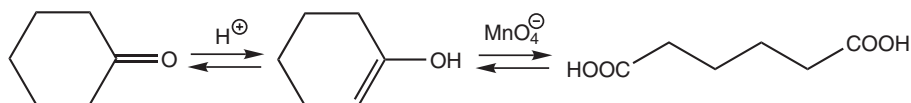


• **Test avec la liqueur de Fehling** : la liqueur de Fehling est une solution d'ions $\text{Cu}^{2\oplus}$ complexés par l'ion tartrate $^{\ominus}\text{OOC}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{COO}^{\ominus}$, symbolisé par $\text{CuT}_2^{\ominus}$ de couleur bleu. Après réaction, il se forme un précipité rouge brique de Cu_2O . L'équation-bilan est :



Oxydation des cétones

Pour les cétones, l'action d'oxydants forts ($\text{MnO}_4^{\ominus}$ concentré et chaud) provoque la rupture de la molécule sous sa forme énolique. C'est la double liaison $\text{C}=\text{C}$ de l'énol qui est oxydée et deux acides carboxyliques sont formés. Cette réaction ne présente que peu d'intérêt en synthèse puisqu'on obtient un mélange de produits, sauf si cette réaction est réalisée à partir de cétones cycliques, car on obtient alors un diacide carboxylique :



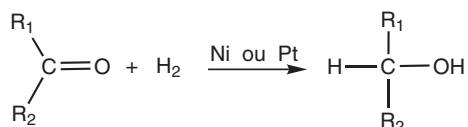
3.6. Réactions de réduction

Les aldéhydes et les cétones peuvent être réduits en alcools ou plus difficilement en alcanes.

Réduction en alcool

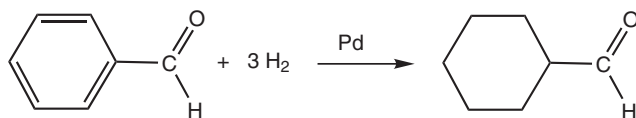
La réduction des aldéhydes conduit à un alcool primaire et la réduction des cétones à un alcool secondaire. La réduction se produit soit par hydrogénation catalytique en phase vapeur, soit par réaction avec des hydrures (LiAlH_4 ou NaBH_4) en phase liquide.

• **Réduction en phase vapeur : hydrogénation.** La liaison $\text{C}=\text{O}$ étant plus forte que la liaison $\text{C}=\text{C}$, l'hydrogénation du groupe carbonyle nécessite des conditions de température et de pression plus élevées.



Lors de l'hydrogénation d'un aldéhyde ou d'une cétone possédant des doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$, la réduction du groupe carbonyle entraîne la réduction des $\text{C}=\text{C}$. Par contre, il

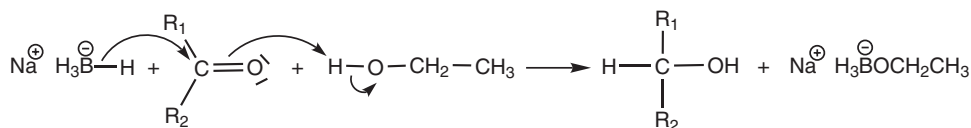
est possible de ne réduire que les $C=C$:



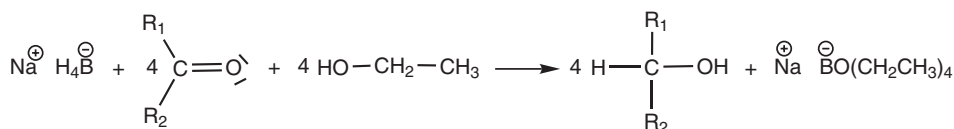
• **Réduction en phase liquide : A_N des hydrures.** La réaction de réduction par les hydrures correspond à l'addition nucléophile d'un hydrure sur la double liaison $C=O$. Le tétrahydruoborate de sodium $NaBH_4$ et le tétrahydruoaluminate de lithium $LiAlH_4$ sont les hydrures les plus utilisés pour ces réactions.

Les hydrures tels que NaH ou LiH ne peuvent pas être utilisés car H^- est une base très forte mais un nucléophile moins puissant que BH_4^- ou AlH_4^- qui sont plus polarisables.

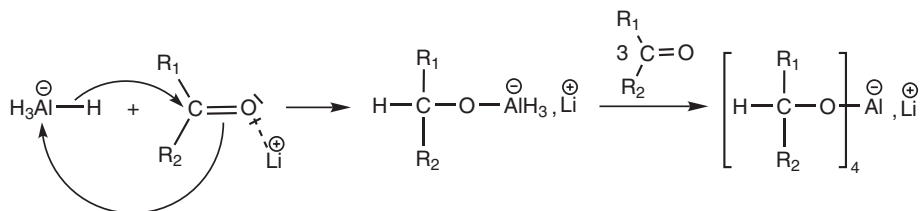
Action de $NaBH_4$: $NaBH_4$ est un réducteur doux, donc sélectif puisqu'il ne réduit que les aldéhydes, les cétones et les chlorures d'acyle. Cet hydrure est utilisé en solvant protique tel que l'éthanol. L'addition de l'hydrure et la protonation de l'alcoolate s'effectue simultanément selon le mécanisme :



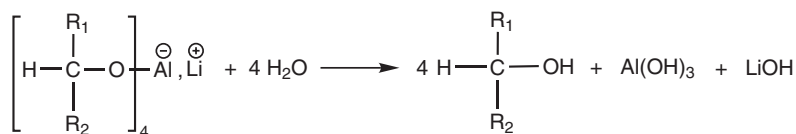
Comme trois autres hydrures peuvent être libérés, la réaction se poursuit pour obtenir finalement quatre molécules d'alcool pour une molécule de $NaBH_4$ utilisée :



Action de $LiAlH_4$: $LiAlH_4$ est très réactif. Il réagit très violemment avec l'eau et les alcools en libérant du dihydrogène. Il réduit également toutes les fonctions dérivées des acides carboxyliques. L'emploi de $LiAlH_4$ nécessite un solvant aprotique et anhydre. Le mécanisme de la réaction est le suivant :



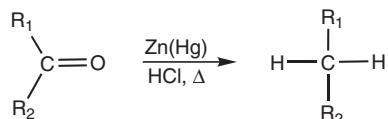
Une hydrolyse permet ensuite d'obtenir l'alcool :



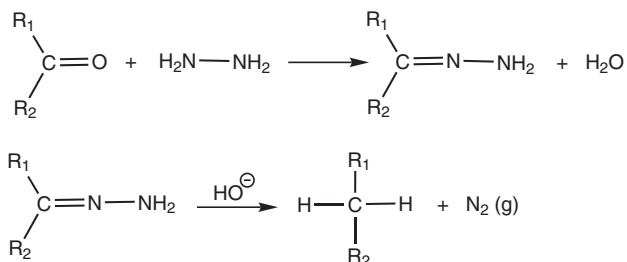
En milieu très acide LiOH et $\text{Al}(\text{OH})_3$ sont remplacés respectivement par $\text{Li}^{\oplus}$ et par $\text{Al}^{3\oplus}$. En milieu très basique, $\text{Al}(\text{OH})_3$ est remplacé par $\text{Al}(\text{OH})_4^{\ominus}$.

Réduction en alcane

● **Réduction de Clemmensen** : il se produit une désoxygénation du groupe carbonyle en présence d'un amalgame de zinc $\text{Zn}(\text{Hg})$. Les protons sont fournis par l'acide concentré et chaud.



● **Réduction de Wolff-Kishner** : le groupe carbonyle est transformé en hydrazone, qui est réduite en milieu basique et à température élevée.



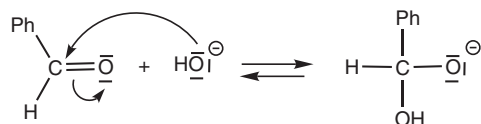
3.7. Dismutation des aldéhydes : réaction de Cannizzaro

Comme les aldéhydes possèdent un caractère réducteur et un caractère oxydant, ils peuvent se dismuter. Cette réaction n'est possible que pour les aldéhydes non énolisables, c'est-à-dire ne possédant pas d'atome d'hydrogène sur le carbone situé en α du groupe carbonyle.

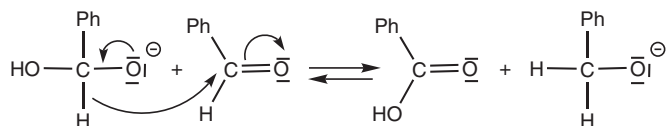
● Mécanisme

La réaction s'effectue en milieu basique concentré et se déroule en trois étapes :

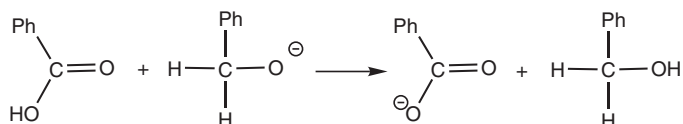
1^{re} étape



2^e étape

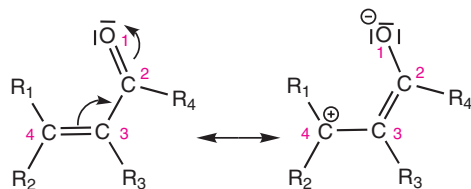


3^e étape



3.8. Les aldéhydes et les cétones α,β insaturés

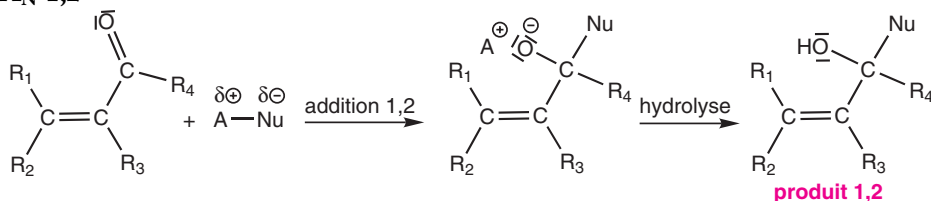
Les aldéhydes et cétones α,β insaturés contiennent une $C=C$ et une $C=O$ en position conjuguée, ce qui permet l'écriture de deux formes mésomères :



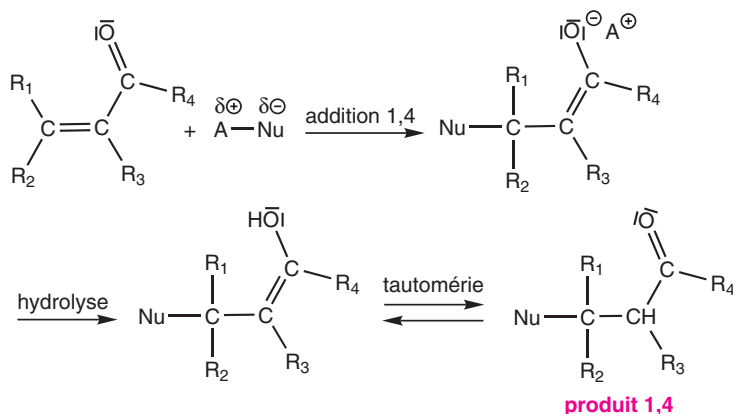
Ces molécules possèdent deux sites électrophiles : les atomes de carbone n°2 et n°4 si l'on attribue le n°1 à l'atome d'oxygène.

Lors de l'attaque d'un nucléophile, il pourra se produire deux types de réaction :

– A_N 1,2



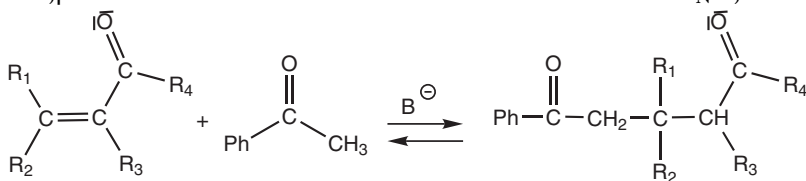
– A_N 1,4



Selon la nature du nucléophile, les proportions des additions 1,2 et 1,4 sont variables.

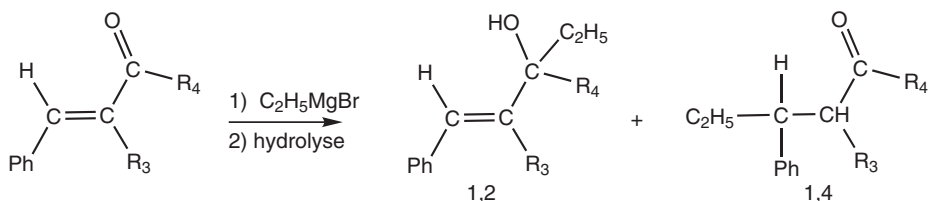
• Addition de Michaël

La réaction d'addition de Michaël correspond à l'addition d'un ion énolate sur un composé carbonylé α,β insaturé. Cette réaction se fait selon un mécanisme d' A_N 1,4.



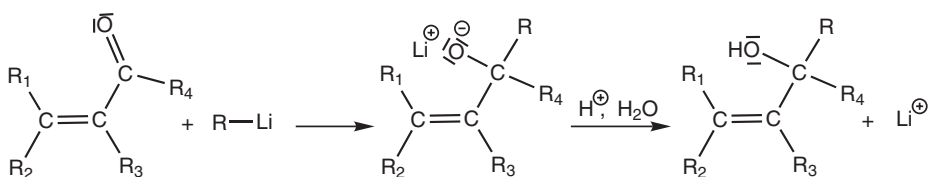
• Addition des organométalliques

L'addition des **organomagnésiens** sur les composés carbonylés α,β insaturés donne un mélange de produits dont les proportions varient avec l'encombrement stérique.

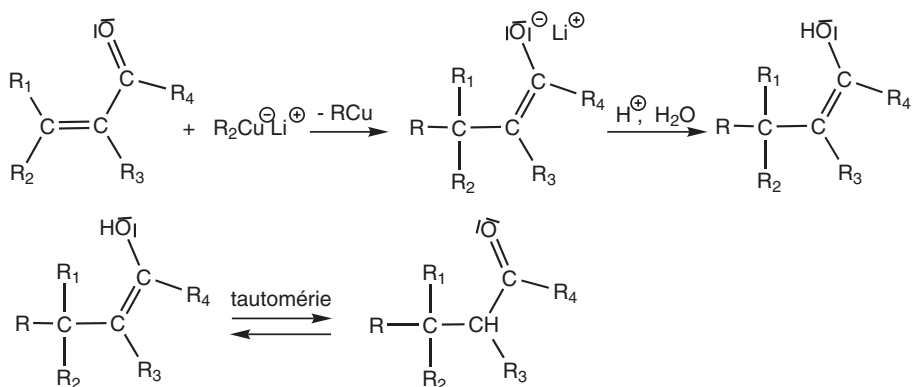


R ₃	R ₄	Produit 1,2	Produit 1,4
H	H	100 %	0 %
H	CH ₃	40 %	60 %
Ph	Ph	0 %	100 %

Les **organolithiens** plus basiques et plus nucléophiles que les organomagnésiens donnent majoritairement ou exclusivement des **A_N 1,2**.



L'addition des **organocuprates** donne majoritairement ou exclusivement le **produit d'addition 1,4**.

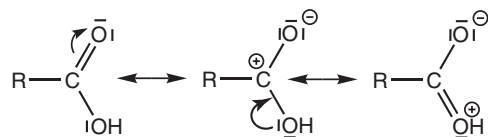


4. LES ACIDES CARBOXYLIQUES ET LEURS DÉRIVÉS

4.1. Structure et propriétés physiques des acides carboxyliques

Les acides carboxyliques de formule $\text{R}-\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ // \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$ possèdent le groupe carboxyle $-\text{COOH}$

où l'atome de carbone et l'atome d'oxygène de la double liaison sont à l'état d'hybridation sp^2 ($d_{\text{C}=\text{O}} = 1,25$ et $d_{\text{C}-\text{OH}} = 1,36$ Å). Il y a délocalisation des 4 électrons π sur le groupe fonctionnel, ce qui permet l'écriture des formes mésomères :



La forme mésomère intermédiaire a une contribution plus faible que les deux autres formes.

Les constantes physiques (T_{eb} et T_f) des acides carboxyliques sont supérieures à celles des alcools correspondants. Les acides carboxyliques contenant moins de 10 atomes de carbone sont des liquides fortement associés par des liaisons hydrogène intermoléculaires. Les acides carboxyliques de courtes chaînes sont solubles dans l'eau.

Les fonctions dérivées des acides carboxyliques sont les esters, les chlorures d'acyle, les anhydrides d'acide, les amides et les nitriles. La réactivité des amides et des nitriles sera étudiée dans le chapitre consacré aux amines et fonctions dérivées.

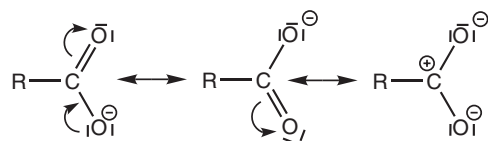
4.2. Réactivité du groupe carboxyle

On retrouve, comme pour les alcools, des propriétés acides dues à la polarité de la liaison $\text{O}-\text{H}$.

L'acidité des acides carboxyliques est plus forte que celle des alcools. Ce sont des acides faibles dans l'eau ($pK_a = 4$ à 5) :



L'anion carboxylate est stabilisé par résonance :



La dernière forme est celle qui présente la plus faible contribution.

L'acidité est augmentée par la présence de substituants attracteurs et diminuée par la présence de substituants donneurs.

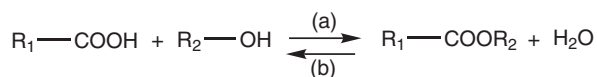
Le carbone fonctionnel des acides carboxyliques est un site électrophile qui peut subir des attaques nucléophiles : les réactions d'addition nucléophile sont suivies de réactions d'élimination.

En raison de l'effet électroattracteur du groupe —COOH , les atomes d'hydrogène situés en α de ce groupe sont mobiles : des réactions d'halogénéation et de décarboxylation peuvent se produire. Les acides carboxyliques peuvent être réduits en aldéhydes ou en alcools.

4.3. Réactions d'addition nucléophile suivie d'élimination ($A_N + E$)

Synthèse d'esters

• **Synthèse d'esters à partir d'acides carboxyliques** : la réaction entre un alcool et un acide carboxylique est lente, renversable, limitée et quasi athermique. L'équation-bilan s'écrit :



(a) : sens direct, réaction d'estérification

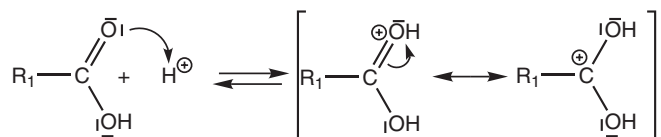
(b) : sens inverse, réaction d'hydrolyse

Le rendement dépend de la classe de l'alcool (alcool primaire : 66 %, alcool secondaire : 60 %, alcool tertiaire : 6 %).

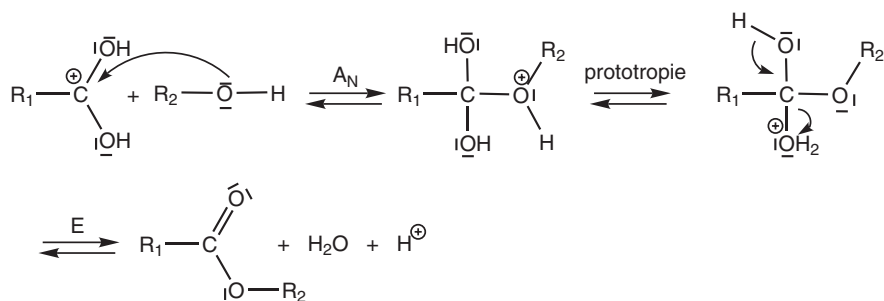
La réaction est réalisée à chaud, en présence d'un catalyseur acide tel que l'acide sulfurique, l'acide phosphorique ou l'acide p-toluènesulfonique.

Mécanisme 1 : le mécanisme de la réaction effectuée à partir d'un alcool primaire ou secondaire se déroule en deux étapes.

1^{re} étape : protonation de l'acide carboxylique



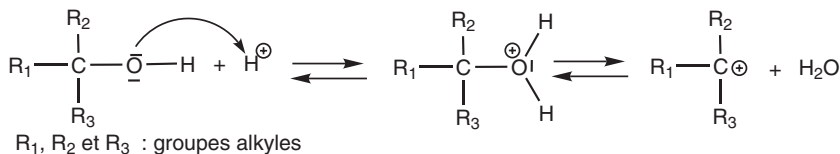
2^e étape : attaque du site électrophile par l'alcool



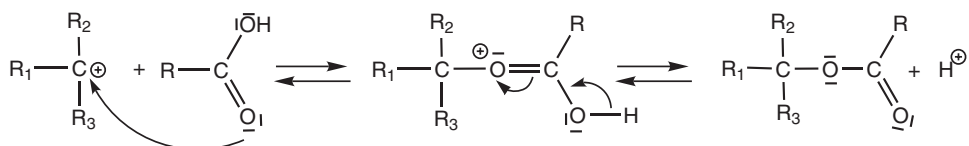
Pour améliorer le rendement de la réaction, il est possible de distiller l'ester au fur et à mesure de sa formation (si son point d'ébullition est peu élevé) ou d'éliminer l'eau par un entraînement hétéroazéotrope avec un appareil de Dean-Stark.

Mécanisme 2 : le mécanisme de la réaction effectuée à partir d'un alcool tertiaire met en jeu les propriétés basiques de l'alcool.

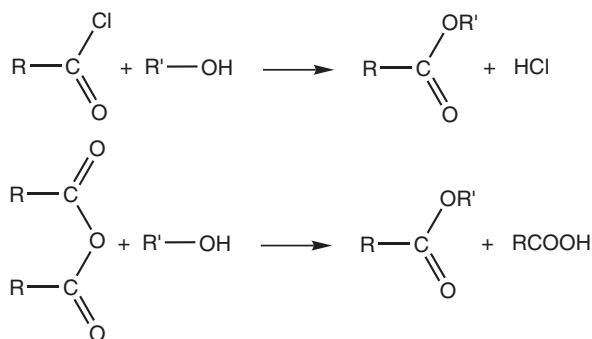
1^{re} étape : protonation de l'alcool



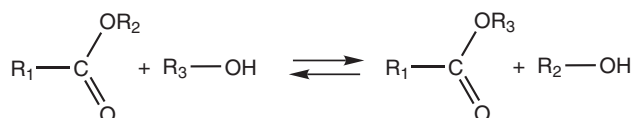
2^e étape : attaque du carbocation par l'acide carboxylique



• **Synthèse d'esters à partir de chlorure d'acyle ou d'anhydride d'acide :** l'emploi de chlorures d'acyle ou d'anhydrides d'acide, plus réactifs, permet d'effectuer cette réaction à froid et sans catalyseur. Il y a alors attaque directe de l'alcool sur le dérivé d'acide et la réaction est favorisée en solvant basique (pyridine). Les réactions sont totales, rapides et ont pour équations-bilan :

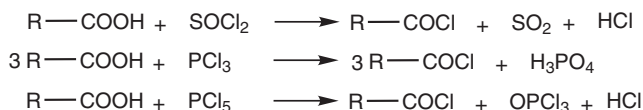


• **Synthèse d'esters à partir d'un autre ester :** il est possible de synthétiser un ester à partir d'un autre ester. Cette réaction est appelée **transestérification**.

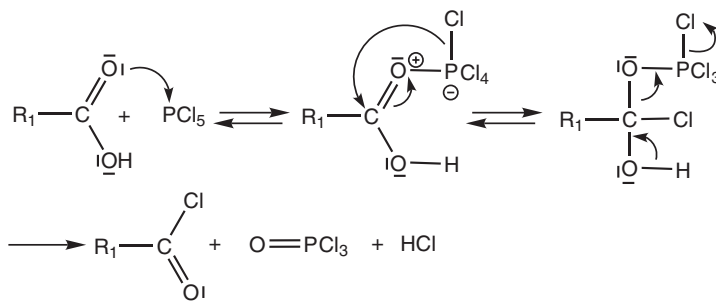


Synthèse de chlorures d'acyle

L'action des agents chlorurants sur les acides carboxyliques permet de synthétiser les chlorures d'acyle. Les équations-bilan sont les suivantes :

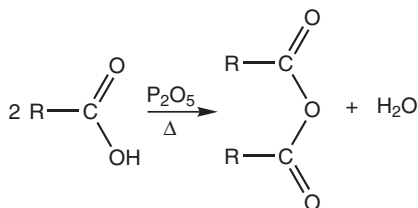


Dans le cas du pentachlorure de phosphore (PCl_5), le mécanisme de la réaction est :



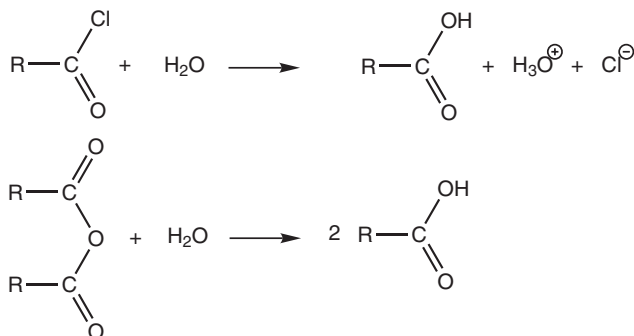
Synthèse d'anhydrides d'acide

Les anhydrides d'acide sont préparés par réaction de déshydratation entre deux molécules d'acide carboxylique :



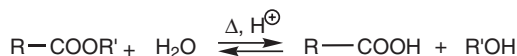
Réactions d'hydrolyse

Tous les dérivés d'acide carboxylique redonnent l'acide carboxylique par hydrolyse. Pour les chlorures d'acyle et les anhydrides d'acide, les réactions sont totales et les équations-bilans sont :



Dans le cas des esters, on distingue deux types d'hydrolyse selon les conditions expérimentales.

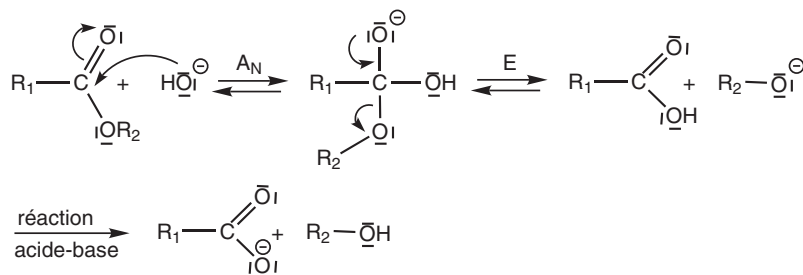
• **Hydrolyse acide des esters.** C'est la réaction inverse de l'estérification et l'équation-bilan est :



• **Hydrolyse basique des esters.** En milieu basique, la réaction est totale et connue sous le nom de réaction de **saponification**.



Dans cette réaction, l'ion hydroxyde est consommé au cours de la réaction. Il ne joue pas le rôle d'un catalyseur mais celui d'un réactif. Le mécanisme est le suivant :



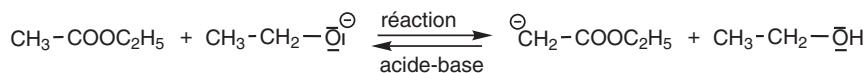
4.4. Réactions dues à la mobilité du H en α de COOH

Comme pour la fonction carbonyle, la fonction carboxyle (ou ses fonctions dérivées) exerce un effet électroattracteur ($-I$, $-M$) sur les atomes d'hydrogène situés sur l'atome de carbone en α du groupe fonctionnel. Cet atome d'hydrogène possède un caractère acide ($pK_a \sim 24$).

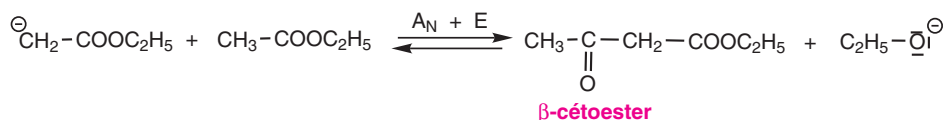
Condensation de Claisen

La réaction de condensation de Claisen se produit avec les esters possédant au moins deux atomes d'hydrogène sur l'atome de carbone en α de la fonction ester. Elle s'effectue de façon analogue à l'aldolisation (ou condensation aldolique) en plusieurs étapes.

1^{re} étape : formation du carbanion



2^e étape : réaction de condensation de Claisen



3^e étape : réaction acide-base

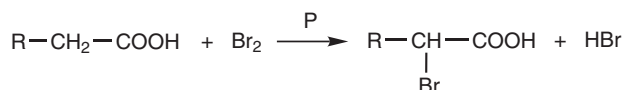


4^e étape : ajout d'acide carboxylique pour récupérer le β-céto-ester



Halogénéation

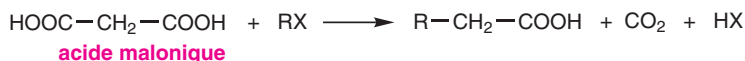
La réaction d'halogénéation se fait surtout avec le dibrome, en présence de phosphore :



Elle est appelée **réaction de Hell Volhard Zelinsky**. La présence de l'atome de brome permet ensuite de réaliser des réactions de substitution nucléophile.

Synthèse malonique

La synthèse malonique correspond à une suite de réactions, parmi lesquelles des réactions d'alkylation et de décarboxylation, se produisant à partir de l'acide malonique (qui est un diacide) pour donner un monoacide selon l'équation-bilan :

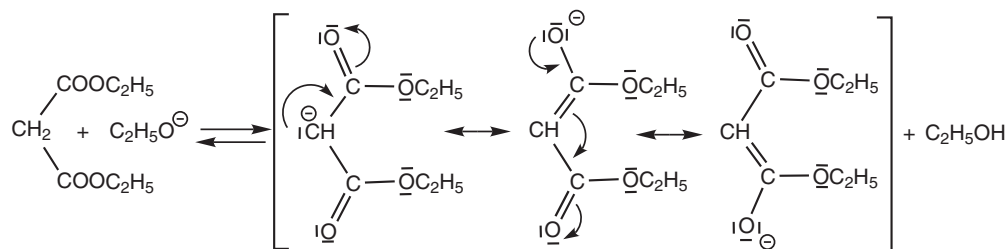


Le mécanisme de cette synthèse se déroule en cinq étapes.

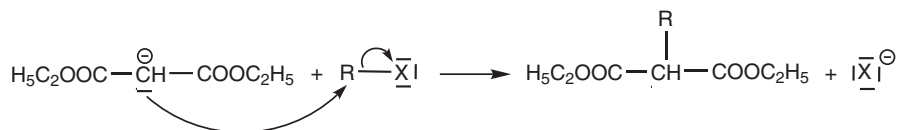
1^{re} étape : estérification de l'acide malonique



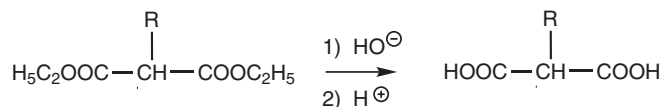
2^e étape : formation du carbanion



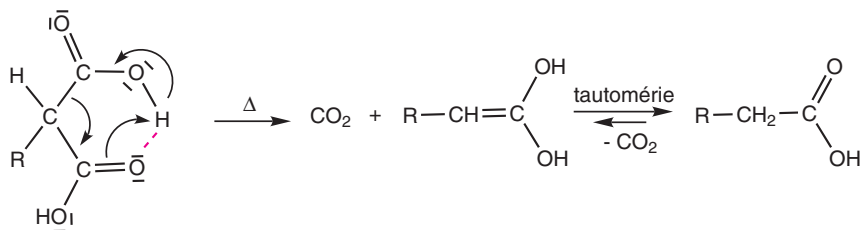
3^e étape : formation d'une liaison simple carbone-carbone (alkylation)



4^e étape : saponification du diester et acidification du milieu réactionnel



5^e étape : décarboxylation du diacide

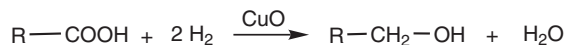


Comme le malonate de diéthyle possède deux atomes d'hydrogène en α des fonctions esters, il est possible de réaliser une double alkylation.

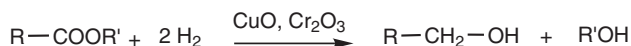
4.5. Réactions de réduction

• Réduction en phase vapeur : hydrogénation

L'hydrogénation des acides carboxyliques est plus difficile que pour la fonction carbonyle. Cela nécessite des conditions de température et de pression plus élevées et l'emploi d'un catalyseur solide CuO.



L'hydrogénation des esters est un peu plus facile et utilise comme catalyseur CuO, Cr₂O₃.

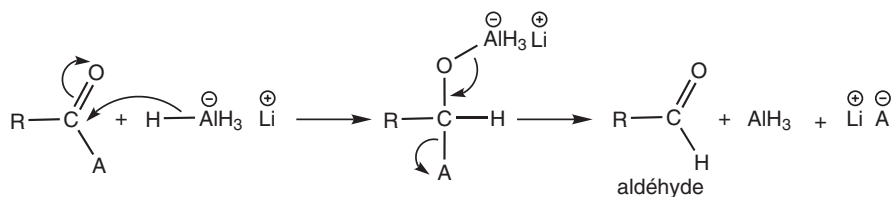


L'hydrogénation d'un chlorure d'acyle en présence d'un catalyseur moins réactif (Pd désactivé) permet d'arrêter la réduction au stade de l'aldéhyde. Cette réduction est appelée **réaction de Rosenmund**.



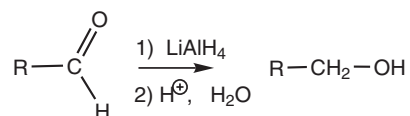
• Réduction en phase liquide

Comme pour la fonction carbonyle, le tétrahydrualuminate de lithium (LiAlH_4), dans l'éther anhydre, peut réduire les fonctions dérivées des acides carboxyliques en alcool primaire. Le mécanisme de la réaction est le suivant :



avec $\text{A} = -\text{OR}'$, $-\text{Cl}$, $-\text{OCOR}$

L'aldéhyde peut ensuite être réduit en alcool primaire après hydrolyse :



ÉNONCÉS

Exercice 1 Un éther-couronne

1. Le 2-méthoxypropane peut être synthétisé en utilisant la méthode de Williamson à partir du propan-2-olate de sodium ou à partir du méthanolate de sodium.

a. Donner le mécanisme pour chaque réaction.

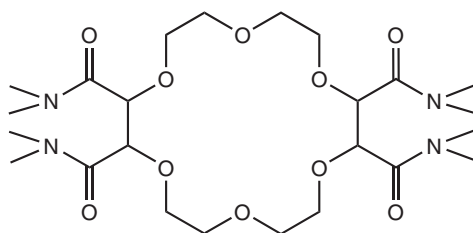
b. Quelle réaction donne un meilleur rendement en éther ?

2. Le butane-1,4-diol réagit avec le chlorure de thionyle, en présence de pyridine, pour donner le 4-chlorobutan-1-ol qui permet de synthétiser le tétrahydrofurane par traitement avec une solution aqueuse de soude.

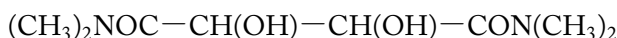
a. Expliquer le mécanisme de la formation du 4-chlorobutan-1-ol.

b. Indiquer le mécanisme de formation du tétrahydrofurane.

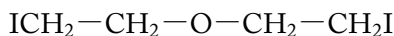
3. On étudie la synthèse d'un éther-couronne dont la formule est :



Le composé de formule :



(où les atomes de carbone porteurs des groupes $-\text{OH}$ sont de configuration R) réagit avec le composé de formule :



en présence d'éthanolate de thallium (TlOC_2H_5) en solution dans le diméthylformamide.

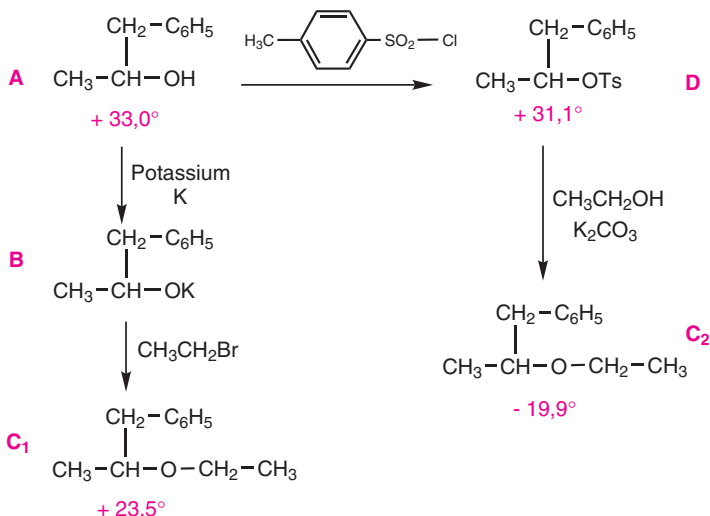
a. Proposer un enchaînement synthétique permettant d'obtenir l'éther-couronne.

b. Préciser la stéréochimie du produit obtenu.

c. Citer un exemple d'utilisation des éthers couronnes.

Exercice 2 Synthèse d'un éther (d'après CAPES 1997)

On étudie la suite de réactions :



Le groupe Ts—O— représente le groupe tosylate $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4\text{-SO}_2\text{-O}-$

On considérera que l'ion tosylate est un aussi bon groupe partant que l'ion iodure.

Les valeurs numériques indiquées au-dessous des formules des composés A, C₁, C₂ et D correspondent à celles de leur pouvoir rotatoire, exprimés en degrés, à 25° C, pour la longueur d'onde de la raie jaune du sodium.

- On fait réagir le composé A avec de l'acide chlorhydrique en présence de chlorure de zinc.
 - Donner le nom et la formule du composé formé.
 - Préciser le mécanisme de la réaction.
- Écrire l'équation-bilan de la réaction permettant de transformer A en B. Cette réaction est-elle totale ? Pourquoi ?
- De quelle réaction s'agit-il dans la transformation de B en C₁ ?
- Expliquer le mécanisme de la formation de D.
- Proposer un mécanisme pour le passage de D à C₂ en justifiant le rôle du carbonate de dipotassium.
- Cette séquence permet d'étudier la stéréochimie dynamique d'une réaction. Les résultats expérimentaux sont-ils en accord avec un mécanisme S_N2 pour la réaction étudiée ?

Exercice 3 Des sucres réducteurs (d'après CAPES 1996)

Le raisin contient principalement deux sucres en quantités voisines, de même formule brute :

- le glucose ou (2R, 3S, 4R, 5R) 2,3,4,5,6-pentahydroxylhexanal

– le fructose ou (3S, 4R, 5R) 1,3,5,6-pentahydroxylhexan-2-one

1. Donner les représentations de Fischer de ces deux sucres. Préciser s'il s'agit du D-glucose ou L-glucose. Indiquer la même précision pour le fructose.

2. Ces deux sucres peuvent se transformer l'un en l'autre par le mécanisme de la tautomérie céto-énolique en milieu acide.

a. Écrire l'équilibre de tautomérie.

b. Décrire le mécanisme de transformation du glucose en fructose.

3. Justifier le terme de « sucres réducteurs » utilisé pour désigner ces deux sucres.

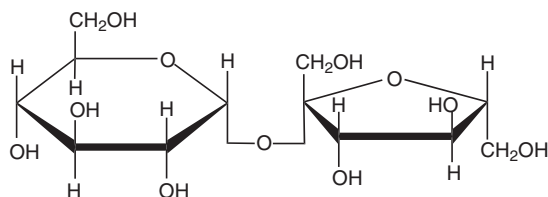
4. Il est possible de faire réagir ces sucres réducteurs avec la liqueur de Fehling qui est obtenue en mélangeant une solution de sulfate cuivrique avec une solution alcaline contenant de la soude et du tartrate de potassium.

a. Quel est le rôle des ions tartrate dans cette préparation ? Quelle est la couleur de la liqueur de Fehling ?

b. Écrire l'équation-bilan de la réaction de la liqueur de Fehling sur le glucose. Dans quelles conditions cette réaction peut-elle avoir lieu ? Qu'observe-t-on ?

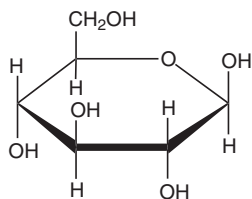
c. On utilise cette réaction pour effectuer le dosage des sucres réducteurs contenus dans le vin. Comment peut-on réaliser expérimentalement ce dosage ? Comment sera mise en évidence l'équivalence ?

5. Lors du processus de vinification, une partie des sucres initialement présents dans le raisin est transformée en éthanol par des levures au cours de la fermentation alcoolique. La chaptalisation consiste en une addition de saccharose au moût au début de la fermentation alcoolique. La structure du saccharose est donnée ci-dessous :



Le saccharose n'est pas fermentescible par nature, mais les levures présentes dans le raisin permettent sa séparation en deux sucres. Le même résultat peut être obtenu par hydrolyse acide.

a. La forme linéaire du glucose ou (2R, 3S, 4R, 5R) 2,3,4,5,6-pentahydroxylhexanal est transformée, en milieu acide, en forme cyclique de formule :



Expliquer le mécanisme de cette réaction.

b. Montrer qu'il se forme du glucose et du fructose lors de la séparation du saccharose en deux sucres.

c. Quel est le rôle de la chaptalisation ?

Exercice 4 L'éthanedial (d'après CAPES 1995)

L'éthanedial ou glyoxal est le plus simple des dialdéhydes.

1. Écrire la formule semi-développée du glyoxal. Montrer que cette molécule présente deux conformations planes particulières. Laquelle est la plus stable ? Justifier.

2. En solution aqueuse, il se forme l'hydrate de glyoxal.

a. Donner sa formule semi-développée en considérant que chaque fonction carbonyle réagit.

b. Sachant que le milieu est acide, proposer un mécanisme pour la formation de cet hydrate.

3. Le glyoxal peut réagir selon la réaction de Cannizzaro.

a. Écrire l'équation-bilan dans le cas général. À quel type de réaction peut-on la rattacher ?

b. Dans le cas du glyoxal, la réaction est intramoléculaire. Écrire la formule développée du produit obtenu et proposer un mécanisme pour sa formation.

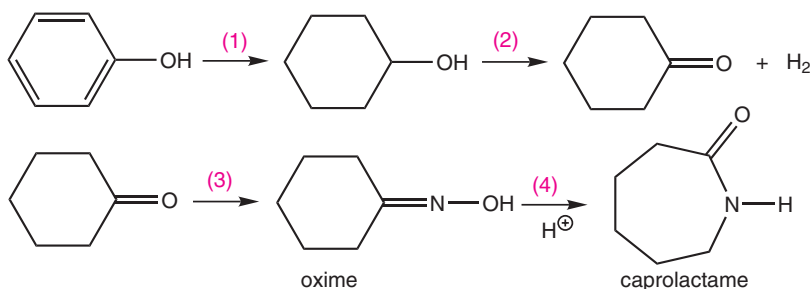
4. Le glyoxal réagit avec les organomagnésiens et en particulier avec le bromure d'éthylmagnésium.

a. Donner le mécanisme de la réaction entre un aldéhyde et le bromure d'éthylmagnésium, suivie d'une hydrolyse acide.

b. Lors de ces réactions avec le glyoxal, le produit obtenu majoritairement est dédoublable en deux inverses optiques. Donner la formule semi-développée du produit obtenu. Représenter l'un des deux énantiomères en projection de Newman.

Exercice 5 Le caprolactame (d'après CAPES 2000)

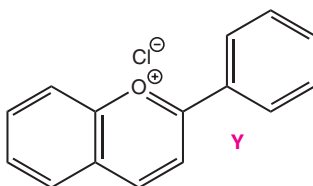
On soumet le phénol à la suite de réactions :



1. Proposer des conditions opératoires permettant de réaliser l'étape (1) de la synthèse. Donner l'équation-bilan.
2. Indiquer le type de réaction chimique à laquelle est associée l'étape (2). Préciser les conditions opératoires. Écrire l'équation-bilan correspondante.
3. Comment peut-on mettre en évidence expérimentalement par réaction chimique la présence d'une fonction carbonyle ? Préciser les conditions opératoires et l'équation-bilan.
4. La réaction (3) s'effectue en présence de chlorure d'hydroxylammonium ($^+\text{NH}_3\text{OH}$, Cl^-) et d'éthanoate de sodium en milieu aqueux. Elle a lieu en deux étapes. Sachant qu'au pH considéré, il existe dans le milieu réactionnel des molécules d'hydroxylamine (NH_2OH), proposer un mécanisme réactionnel en deux étapes.
5. L'oxime $\text{RR}'\text{C}=\text{N}-\text{OH}$, où R et R' sont des groupes alkyles, possède-t-elle des stéréoisomères ? Si oui, expliciter le type d'isomérisation.
6. L'étape (4) de la synthèse qui permet de passer de l'oxime au lactame est un réarrangement catalysé par l'acide sulfurique. Proposer un mécanisme réactionnel pour cette réaction.

Exercice 6 Le chlorure de flavylum (d'après CAPES 1996)

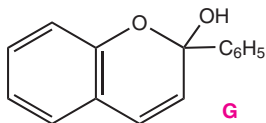
Le chlorure de flavylum (2-phényl-1-benzopyrilium) noté Y dont la formule est représentée ci-dessous, peut être considéré comme le modèle chimique le plus simple d'anthocyane.



Le chlorure de flavylum est obtenu en faisant barboter pendant deux heures du chlorure d'hydrogène dans une solution d'acétophénone (1-phényléthanone), A, et de 2-hydroxybenzaldéhyde, B, en quantités équimolaires dans l'éthanoate d'éthyle à température ambiante. L'étude du mécanisme de cette transformation conduit à considérer différentes étapes qui vont être détaillées dans les questions suivantes.

1. On précise que A réagit avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine, ne réagit pas avec le réactif de Tollens et réagit avec le diiode en milieu basique (test à l'iodoforme).
 - a. Préciser quelle fonction est mise en évidence avec chacun de ces tests.
 - b. Écrire l'équation-bilan d'une molécule réagissant avec le réactif de Tollens.
 - c. Donner le mécanisme de la réaction avec le diiode.
2. Écrire l'équation-bilan de l'équilibre qui s'établit lorsqu'on place l'acétophénone en milieu acide. Comment nomme-t-on le composé A' obtenu ?

3. Quel produit C obtient-on par action de l'acétophénone sur le 2-hydroxybenzaldéhyde en milieu acide ? Comment nomme-t-on la réaction mise en jeu. Décrire le mécanisme de cette réaction.
4. C donne par déshydratation la chalcone D de configuration E.
 - a. Donner la formule semi-développée de D.
 - b. Proposer un mécanisme pour cette réaction.
5. La chalcone D s'isomérise en chalcone F de configuration Z. F conduit par une hémiacétalisation intramoléculaire à la formation du composé G de formule :



Par déshydratation de G, on obtient le composé Y. Proposer un mécanisme pour la formation de Y à partir de F.

Exercice 7 Une huile végétale (d'après CAPES 1997)

Cette question est adaptée d'un protocole proposé pour les Olympiades de la chimie (*Deuxième recueil d'épreuves sélectionnées des Olympiades publié par l'Union des industries chimiques et le Comité national de la chimie avec le concours du ministère de l'Education nationale et de l'Union des physiciens*). Les citations extraites sont en italique et placées entre guillemets.

"Un triglycéride est un triester du glycérol et d'un acide gras.

- glycérol : propan-1,2,3-triol

- acide gras : acide carboxylique dont la chaîne carbonée est linéaire et contient un nombre pair d'atomes de carbone.

Au cours du temps, un triglycéride s'hydrolyse lentement pour donner le glycérol et l'acide gras correspondant. Un corps gras contient donc toujours en plus ou moins grande quantité de "l'acide libre". Pour qu'une huile soit consommable, on admet que la teneur en acide libre ne doit pas dépasser 1 % en masse.

Pour chiffrer cette teneur, on utilise :

- l'indice d'acide : c'est la masse d'hydroxyde de potassium (ou potasse) exprimée en mg et nécessaire au dosage de l'acide libre contenu dans 1 g de corps gras.

On peut par ailleurs définir également :

- l'indice d'ester : c'est la masse de potasse (en mg) nécessaire pour saponifier les esters contenus dans 1 g de substance.

- l'indice de saponification : c'est la masse de potasse (en mg) nécessaire pour saponifier les esters et neutraliser l'acide libre contenu dans 1 g de matière grasse.

Certains acides gras possèdent dans leur chaîne une ou plusieurs liaisons insaturées. Les triglycérides qui en résultent sont également insaturés et donnent lieu à des réactions d'addition. On chiffre le degré d'insaturation d'un corps gras par :

- l'indice d'iode : c'est la masse de diiode, exprimée en g, qui se fixe par addition sur 100 g de corps gras.

... Le corps gras dont on dispose est un mélange de palmitine et d'oléine, qui sont des triglycérides respectivement de l'acide palmitique et de l'acide oléique. L'acide palmitique est saturé et contient 16 atomes de carbone.... L'acide oléique contient 18 atomes de carbone, il présente une double liaison entre les atomes de carbone n° 9 et n° 10..."

On donne les valeurs des masses molaires de l'acide palmitique : $M_1 = 256 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et de l'acide oléique : $M_2 = 282 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Dans la suite du problème, on notera respectivement n_1 , n_2 , n_3 et n_4 les quantités de matière (en mole) d'acide palmitique, d'acide oléique, de palmitine et d'oléine présents dans 1 g du corps gras étudié.

1. Nommer les fonctions chimiques présentes dans le glycérol et dans la palmitine.
2. Indiquer le mécanisme de la réaction d'hydrolyse d'un ester en milieu acide, dans le cas général.
3. Proposer une réaction permettant de synthétiser un ester à partir d'un dérivé d'acide. Préciser son mécanisme.
4. Écrire l'équation-bilan de la palmitine avec la potasse. Donner son mécanisme dans le cas général.
5. Quel nom donne-t-on dans la vie courante au produit obtenu par réaction d'un corps gras avec la potasse ? Quels qualificatifs donne-t-on aux deux parties de l'ion carboxylate obtenu ? Expliquer succinctement l'utilisation de ce produit comme détergent.
6. "... Détermination de l'indice d'acide du corps gras.

Dans un erlenmeyer, on verse successivement : 20 mL d'éthanol à 95 %, 20 mL d'éther et 2 gouttes de phénolphthaléine. On ajoute alors 0,402 g de matière grasse. Après dissolution par agitation, on verse progressivement une solution alcoolique de potasse de concentration $1,21 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ jusqu'à apparition d'une coloration rose persistante. Il faut 12,0 mL de solution de potasse pour obtenir ce résultat..."

- a. Pourquoi utilise-t-on un mélange de solvants non aqueux pour effectuer ce dosage ?
- b. Calculer la quantité (en mole) d'acide présent dans 1 g du corps gras. En déduire une relation entre n_1 et n_2 . Calculer l'indice d'acide de ce corps gras.

7. "...Détermination des indices de saponification et d'ester du corps gras.

Dans deux ballons de 100 mL, on place respectivement :

- ballon n° 1 : 20 mL d'éthanol à 95° + 20 mL de solution alcoolique de potasse de concentration $c = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

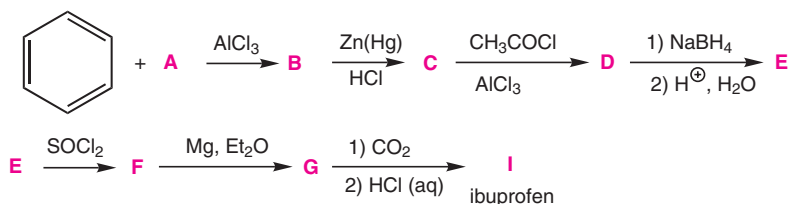
- ballon n° 2 : 20 mL d'éthanol à 95° + 20 mL de solution alcoolique de potasse de concentration $c = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ + 0,395 g de corps gras étudié.

Les deux ballons surmontés d'un réfrigérant sont chauffés pendant une heure. On rince ensuite chaque réfrigérant en ajoutant le produit de rinçage au contenu du ballon correspondant. On incorpore 2 gouttes de phénolphthaléine puis on verse progressivement dans les ballons de l'acide chlorhydrique de concentration $0,198 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ jusqu'à décoloration. Pour obtenir ce résultat, il faut 20,2 mL de solution acide pour le ballon n° 1 et 13,0 mL d'acide pour le ballon n° 2..."

- a. Schématiser un montage à reflux et un montage de distillation. Quel est celui qui a été employé lors du chauffage précédent ?
- b. À partir des résultats des deux dosages, expliquer comment on détermine la quantité de potasse qui a réagi sur le corps gras.
- c. Calculer l'indice de saponification du corps gras.
- d. Calculer l'indice d'ester ainsi que la quantité (en mole) de triglycérides présents dans 1 g du corps gras. En déduire une relation entre n_3 et n_4 .
8. Indice d'iode. "... On a déterminé l'indice d'iode du corps gras. On a trouvé : 21,44..."
 - a. Donner le nom avec un qualificatif précis de la réaction entre un dihalogène et un composé insaturé de même type que celui de l'énoncé. Écrire l'équation-bilan dans le cas général.
 - b. Établir une relation entre n_2 et n_4 .
9. "... On a montré par d'autres expériences que la quantité de palmitine (en nombre de moles) est le triple de la quantité d'oléine..."
 - a. Calculer numériquement n_1 , n_2 , n_3 et n_4 .
 - b. En déduire la masse d'acide présent dans 1 g du corps gras ; conclure.

Exercice 8 **L'ibuprofen** (d'après Agrégation interne 1995)

On se propose de faire la synthèse d'un médicament anti-inflammatoire et anti-arthritique, l'ibuprofen, de formule brute $C_{13}H_{18}O_2$, qui est un solide à température ambiante. Cette synthèse se déroule en plusieurs étapes à partir du benzène :



1. Expliquer comment on peut synthétiser le chlorure de l'acide méthylpropanoïque noté A à partir de l'acide méthylpropanoïque. Écrire l'équation-bilan et donner le mécanisme de la réaction.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le composé A et le benzène en présence de trichlorure d'aluminium AlCl_3 . En quelle quantité faut-il mettre l'acide de Lewis ? Justifier votre réponse.
3. Le composé B est traité par un amalgame de zinc en présence d'acide chlorhydrique pour donner C.
 - a. Donner la formule et le nom de C.
 - b. Pourquoi n'a-t-on pas préparé C par réaction du 1-chloro-2-méthylpropane, en présence d'un acide de Lewis, sur le benzène ?

4. Traité par le chlorure d'acétyle en présence de trichlorure d'aluminium, C donne principalement le produit D.

a. Donner la formule du produit D.

b. Quel autre produit D' peut-on obtenir ?

c. Pour connaître sans ambiguïté la formule de D, on peut le faire réagir avec le permanganate de potassium et l'on obtient D₁, de formule brute C₈H₆O₄, qui ne peut donner, difficilement qu'un seul dérivé de substitution mononitré D₂. Donner les formules de D₁ et D₂.

5. Le produit D est traité par le tétrahydruoborate de sodium en solution dans l'éthanol pour donner E. Puis E réagit avec le chlorure de thionyle pour donner F.

a. Donner les formules des produits E et F.

b. Préciser le mécanisme de la réaction conduisant à E.

c. Quelles analogies et quelles différences peut-on faire entre le tétrahydruoborate de sodium et le tétrahydruoaluminate de lithium ?

d. Écrire l'équation-bilan de la réaction de passage de E à F. Donner le mécanisme de cette réaction. Le produit F ainsi obtenu a-t-il une activité optique ?

6. On fait réagir F avec le magnésium dans un milieu ether anhydre et sous atmosphère d'azote pour obtenir G. Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

7. En mélangeant de la carboglace à la solution précédente, on obtient le produit H.

a. Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

b. Donner son schéma réactionnel.

8. On mélange la solution précédente avec de l'acide chlorhydrique concentré. On obtient deux phases non miscibles. Dans l'une d'elle se trouve le produit I cherché C₁₃H₁₈O₂.

a. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

b. Dans quelle phase se trouve I ? On appellera solvant 1 cette phase et solvant 2 l'autre phase. Comment sépare-t-on les deux phases ?

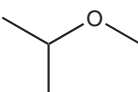
c. Après séparation des phases, pour extraire I du solvant 1, on peut utiliser un rotavapor. Donner le principe de fonctionnement de cet appareil.

d. Comment pourrait-on, avant séparation des phases, changer I de phase et le trouver en majorité dans le solvant 2 ? Quelle suite d'opérations proposez-vous alors pour obtenir I solide ?

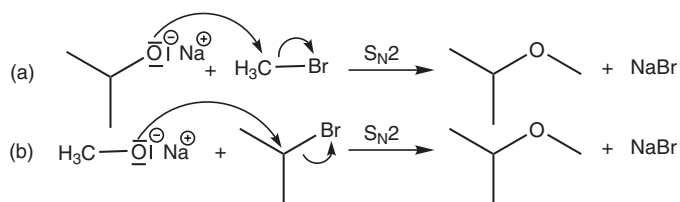
e. Pour purifier I, on doit le recristalliser à l'aide d'un solvant 3. Comment doit être la solubilité de I dans le solvant 3 pour que celui-ci puisse être utilisé pour cette recristallisation ?

f. Décrire le matériel et la suite des opérations d'une recristallisation.

SOLUTIONS

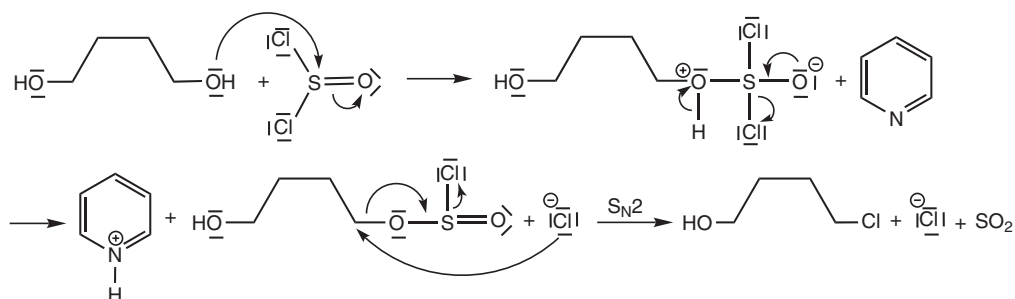
1 a. Le 2-méthoxypropane a pour formule : 

Par la méthode de Williamson, le mécanisme pour chaque réaction est un mécanisme S_N2 :

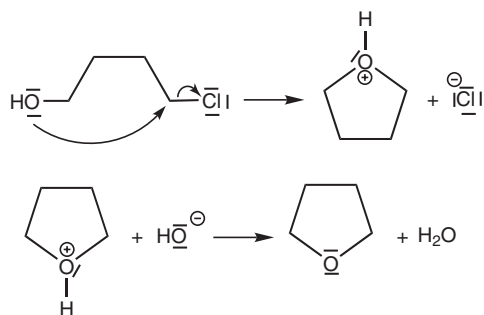


b. Comme la S_N2 est sensible à l'encombrement stérique autour de l'atome de carbone porteur de l'atome d'halogène, c'est la réaction (a) qui donnera un meilleur rendement.

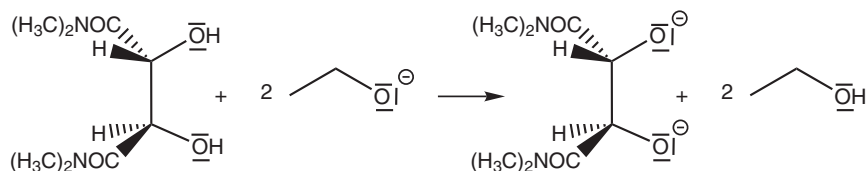
2. a. D'après l'énoncé, on suppose qu'une seule fonction alcool du diol réagit avec le chlorure de thionyle selon le mécanisme :



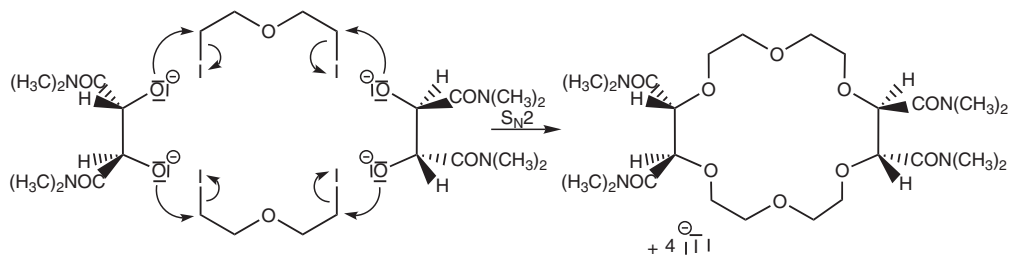
b. La synthèse du tétrahydrofur s'effectue selon une réaction de substitution nucléophile intramoléculaire :



3. a. Il y a d'abord formation de l'ion alcoolate selon la réaction :



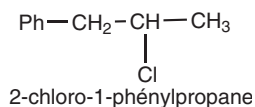
Puis, il se produit la synthèse de Williamson :



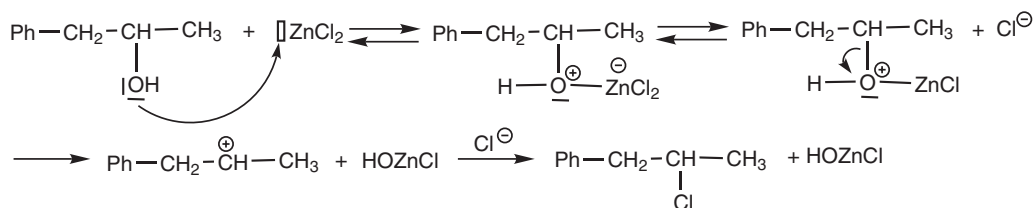
b. Lors de la réaction, la configuration des atomes de carbone asymétrique ne change pas, ces atomes ont donc la configuration R dans l'éther-couronne.

c. Un éther-couronne permet de piéger, par complexation, certains cations à l'intérieur de la cage formée par les atomes d'oxygène de cet éther-couronne. La taille de la cage est adaptée à la taille du cation à piéger.

2 1. a. Le composé formé est un halogénoalcane de formule :

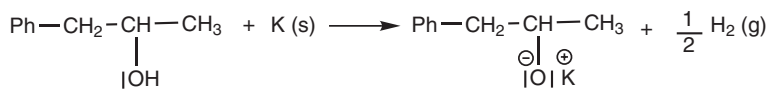


b. Le chlorure de zinc sert à former $\text{—}^{\oplus}\text{OHZnCl}$ qui est un bon nucléofuge. Le mécanisme de la réaction est le suivant :



Remarque : cette réaction, connue sous le nom de test de Lucas, permet de différencier les trois classes d'alcool, car elle est très rapide avec un alcool III et plus lente avec un alcool II.

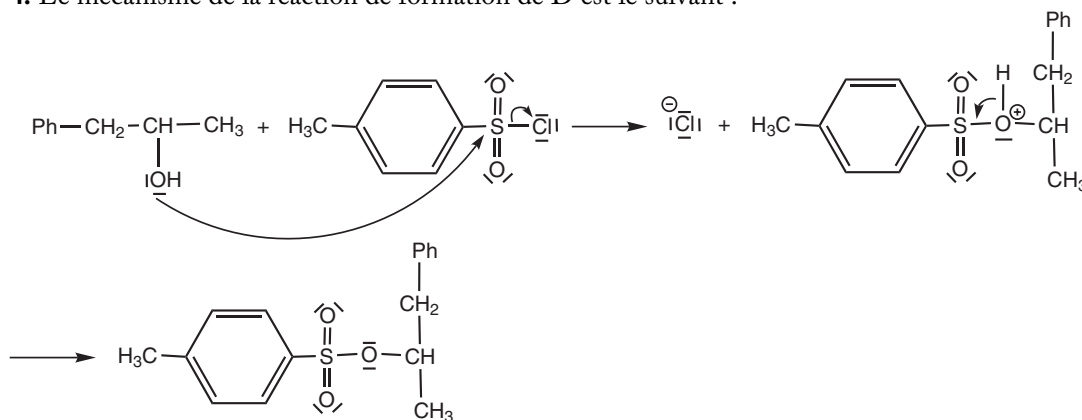
2. L'équation-bilan de la réaction permettant de transformer A en B est :



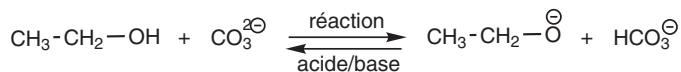
Il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, au cours de laquelle du dihydrogène est libéré ; la réaction est donc totale.

3. Il s'agit d'une $\text{S}_{\text{N}}2$, dite synthèse de Williamson, entre un alcoolate et un halogénoalcane.

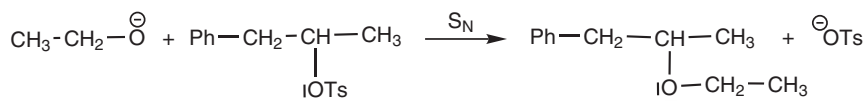
4. Le mécanisme de la réaction de formation de D est le suivant :



5. Le carbonate de dipotassium permet de former l'alcoolate selon la réaction :



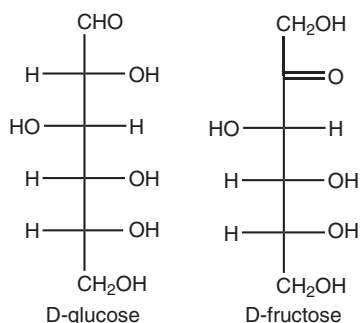
Puis l'alcoolate réagit avec D selon une S_{N} :



6. Dans la réaction de passage de A à C_1 , la réaction ne se produit pas sur l'atome de carbone asymétrique. Cet atome garde donc la même configuration tout au long des différentes réactions.

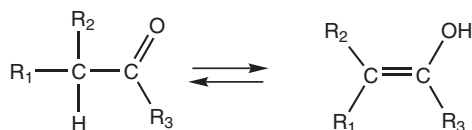
La réaction de passage de A à D ne modifie pas la configuration de l'atome de carbone asymétrique. C'est lors du passage de D à C_2 que la réaction a lieu sur l'atome de carbone asymétrique. Si cette réaction se produit selon une $\text{S}_{\text{N}}1$, on obtient le mélange racémique dont le pouvoir rotatoire est nul. Si la réaction se produit selon une $\text{S}_{\text{N}}2$, le produit C_2 doit avoir un pouvoir rotatoire identique ou de signe opposé à celui de C_1 . Or le pouvoir rotatoire de C_2 a une valeur intermédiaire. Il y a donc juxtaposition des mécanismes $\text{S}_{\text{N}}1$ et $\text{S}_{\text{N}}2$ et racémisation partielle du produit obtenu.

3 1. Les représentations de Fischer de ces deux sucres sont les suivantes :

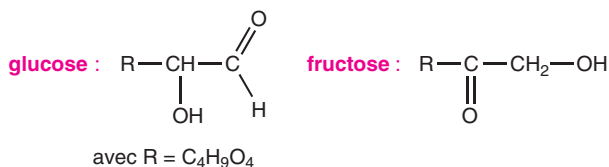


La lettre D signifie que la fonction —OH se trouvant sur l'avant dernier atome de carbone est à droite sur la représentation de Fischer.

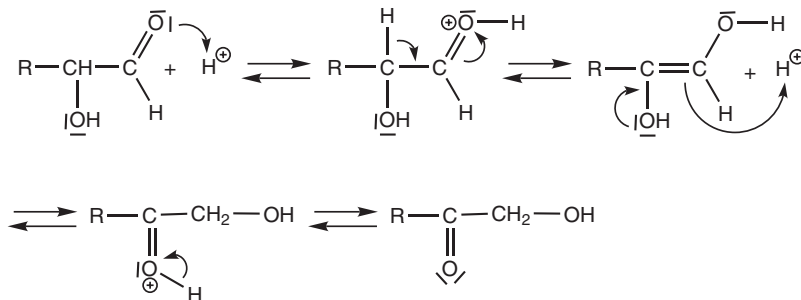
2. a. L'équilibre de tautomérie céto-énolique est :



b. Afin de décrire le mécanisme, on écrit le glucose et le fructose sous la forme simplifiée :



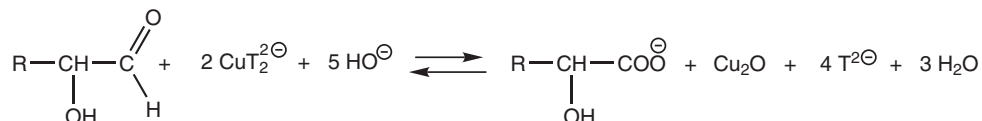
Le mécanisme est le suivant :



3. Le glucose possède une fonction aldéhyde qui a un caractère réducteur. Comme le fructose peut se transformer en glucose en milieu acide (selon la réaction de la question précédente), on lui attribue aussi le terme de sucre réducteur.

4. a. Les ions tartrate $^-\text{OOC}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{COO}^-$ noté T^{2-} permettent de former le complexe CuT_2^{2-} de couleur bleu. Comme la réaction se produit en milieu basique, cela évite la précipitation de $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

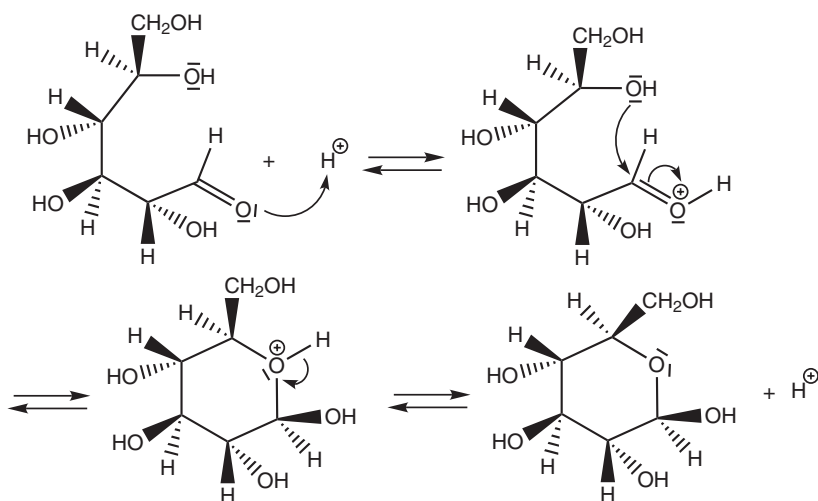
b. L'équation-bilan de la réaction avec le glucose est :



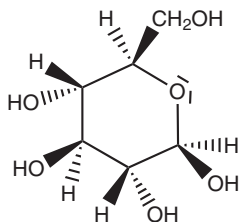
Il est nécessaire de chauffer pour que cette réaction se produise et on observe un précipité rouge brique de Cu_2O .

c. On introduit un volume connu de liqueur de Fehling titré dans un erlenmeyer placé au bain-marie pour maintenir une ébullition douce. On remplit une burette graduée avec l'échantillon de vin à tester et préalablement décoloré. On verse goutte à goutte l'échantillon de vin dans l'erlenmeyer. La disparition de la couleur bleu de la liqueur de Fehling correspond à l'équivalence.

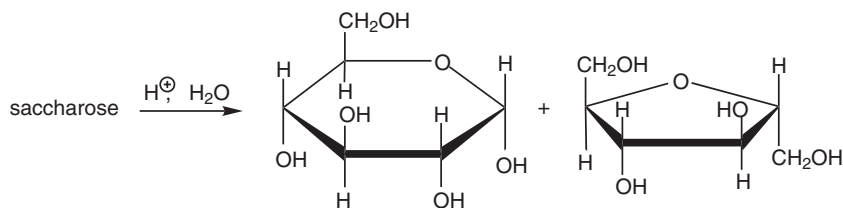
5. a. Le mécanisme de la réaction de transformation de la forme linéaire à la forme cyclique du saccharose est celui d'une réaction d'acétalisation intramoléculaire.



Comme la fonction carbonyle est plane, l'attaque du doublet de l'atome d'oxygène de la fonction —OH peut se faire des deux côtés du plan pour donner également :



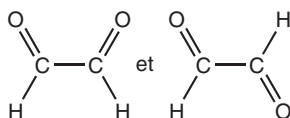
b. La réaction de séparation du saccharose en deux sucres s'écrit :



c. Comme le saccharose ajouté s'hydrolyse en deux sucres qui peuvent être transformés en éthanol ; la chaptalisation permet d'augmenter la teneur en alcool du vin.

4 1. La formule semi-développée du glyoxal est : $\text{H}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$

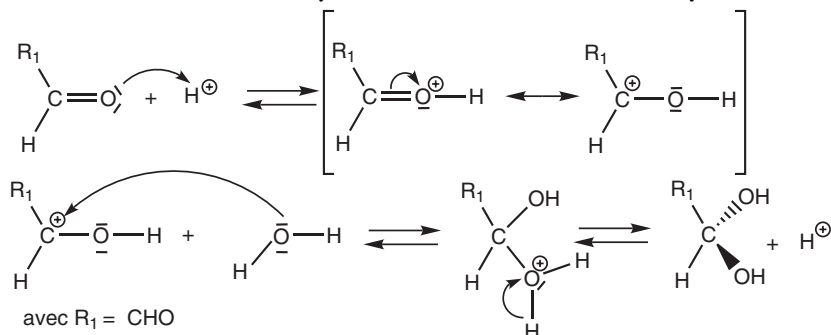
Les deux conformations planes possibles sont :



La conformation la plus stable est celle où les atomes d'oxygène sont le plus éloignés, cela correspond à la deuxième forme.

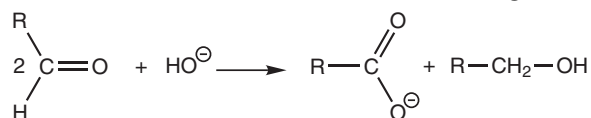
2. a. La formule semi-développée de l'hydrate de glyoxal est : $\begin{array}{c} \text{OH} \quad \text{OH} \\ | \quad | \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ | \quad | \\ \text{OH} \quad \text{OH} \end{array}$

b. Le mécanisme de la réaction d'hydratation sur une fonction aldéhyde est le suivant :



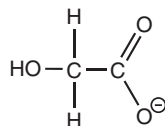
Il se produit, en même temps, une réaction identique sur l'autre fonction aldéhyde pour obtenir l'hydrate de glyoxal.

3. a. L'équation-bilan de la réaction de Cannizzaro dans le cas général est :

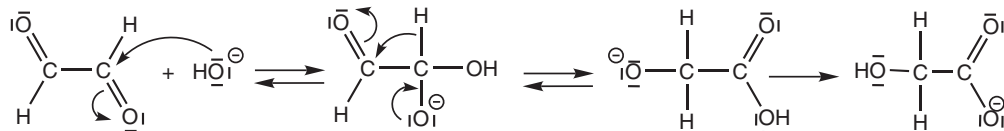


C'est une réaction d'oxydoréduction et plus précisément une réaction de dismutation.

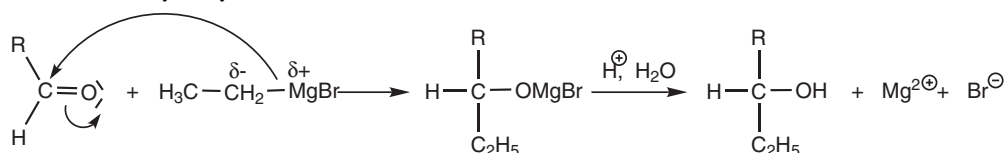
b. La formule développée du produit obtenu est :



Le mécanisme de la réaction est le suivant :

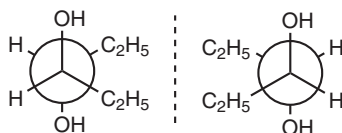


4. a. Le mécanisme de la réaction entre un aldéhyde et le bromure d'éthylmagnésium, suivie d'une hydrolyse acide est le suivant :

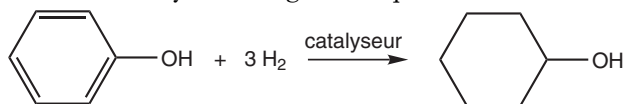


b. Le produit obtenu a pour formule : $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(OH)-CH(OH)-CH}_2\text{-CH}_3$

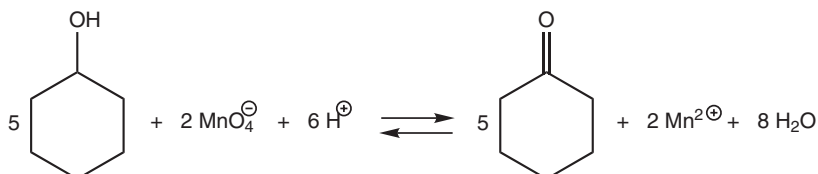
Comme le produit possède deux atomes de carbone asymétrique, il peut y avoir 4 stéréoisomères. Mais il y a un plan de symétrie, donc le diol est obtenu sous forme de 3 stéréoisomères. Le composé méso n'est pas dédoublable en deux inverses optiques. Les deux énantiomères en projection de Newman sont :



5 1. L'étape (1) correspond à une réaction d'hydrogénation. Cette réaction se fait en présence d'un catalyseur solide (Ni, Pt), à des température et pression élevées. Le mécanisme est celui d'une catalyse hétérogène. L'équation-bilan de la réaction est :

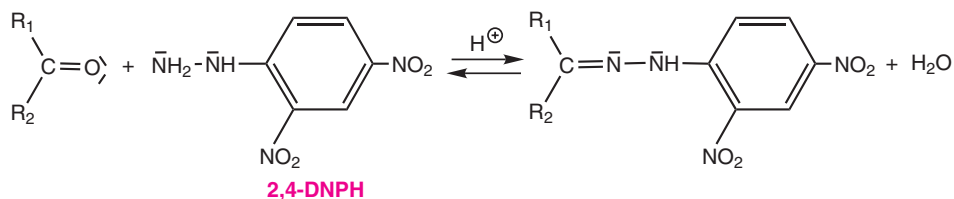


2. La réaction de l'étape (2) est une réaction d'oxydoréduction qui peut se faire avec KMnO_4 ou $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ en milieu acide. Avec le permanganate, l'équation-bilan est :

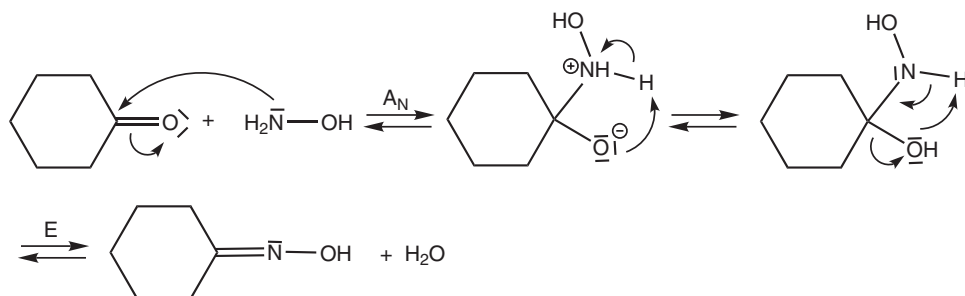


3. La présence d'une fonction carbonyle est mise en évidence par le test à la 2,4-DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine). Ce test réalisé, à partir d'un aldéhyde ou d'une cétone, en

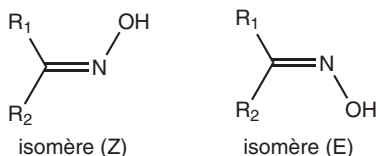
milieu acide, donne un précipité jaune de 2,4-dinitrophénylhydrazone selon l'équation-bilan :



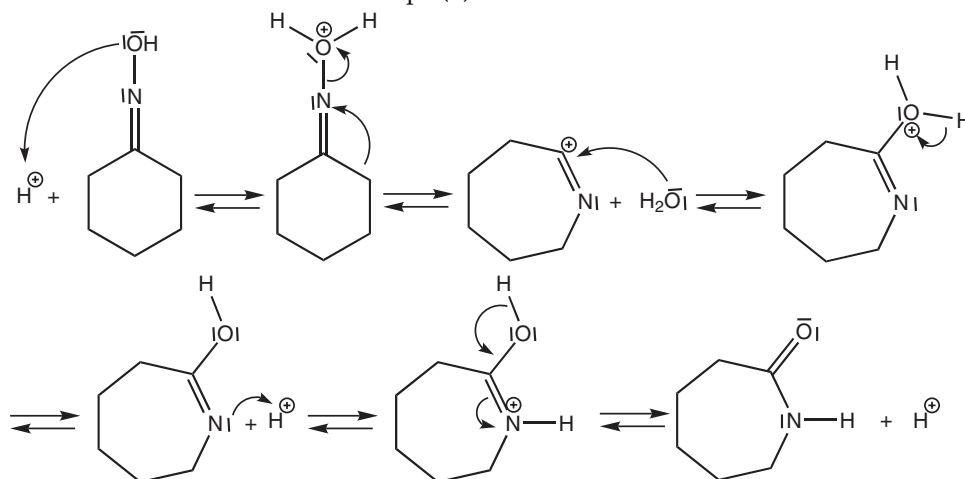
4. En considérant les données expérimentales de l'énoncé et la formule du produit obtenu, on peut proposer un mécanisme réactionnel en deux étapes (A_N et E) :



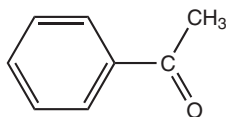
5. Les stéréoisomères de l'oxime sont des diastéréoisomères *Z* et *E* (en supposant $R_1 > R_2$) :



6. Le mécanisme réactionnel de l'étape (4) est le suivant :



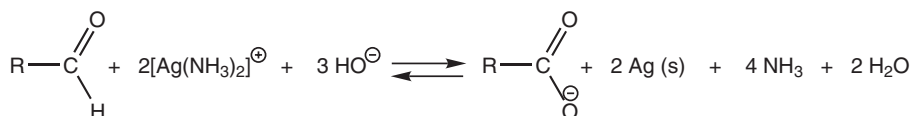
6 1. A est l'acétophénone de formule :



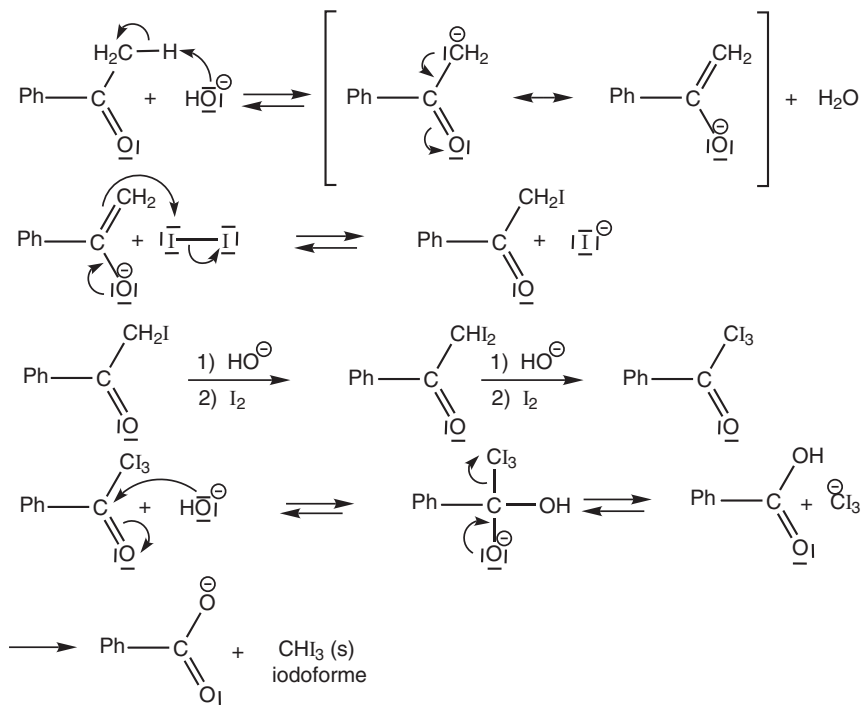
a. Le test à la 2,4-dinitrophénylhydrazine est caractéristique de la fonction carbonyle. Le test avec le réactif de Tollens permet de différencier les aldéhydes et les cétones, puisqu'il n'est positif (apparition d'un miroir d'argent) qu'avec les aldéhydes. Comme l'acétophénone est une cétone, il est normal que le test soit négatif.

La réaction avec le diiode fait apparaître un précipité jaune d'iodoforme quand il y a un groupe $-\text{CH}_3$ en α de la fonction carbonyle, ce qui est le cas pour l'acétophénone.

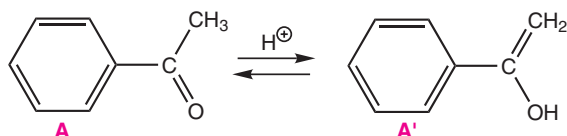
b. L'équation-bilan de la réaction d'un aldéhyde avec le réactif de Tollens est :



c. Le mécanisme de la réaction avec le diiode en milieu basique est le suivant :

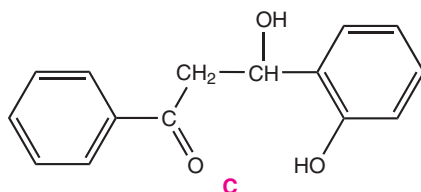


2. Lorsqu'on place l'acétophénone en milieu acide, il s'établit l'équilibre de tautomérie céto-énolique :



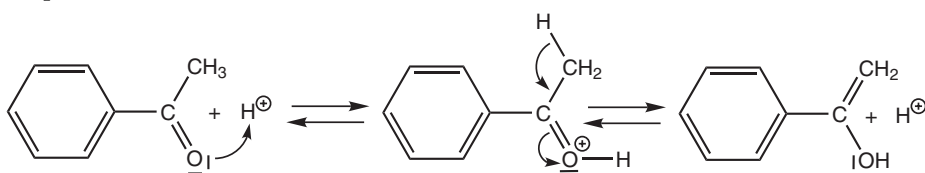
A' est un émol : 1-phényléthénol.

3. Le produit C obtenu a pour formule :

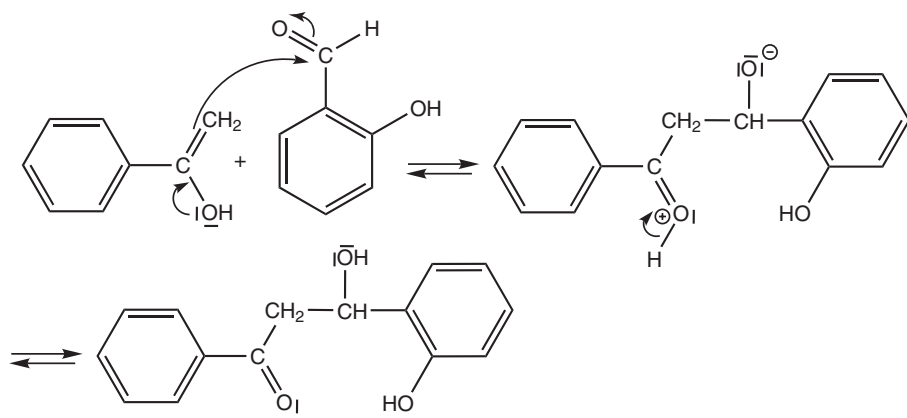


Il s'agit de la réaction d'aldolisation dont le mécanisme comprend plusieurs étapes.

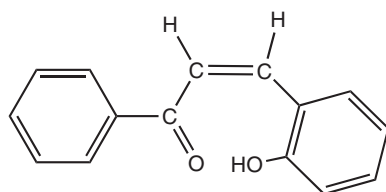
1^{re} étape : formation de l'énol



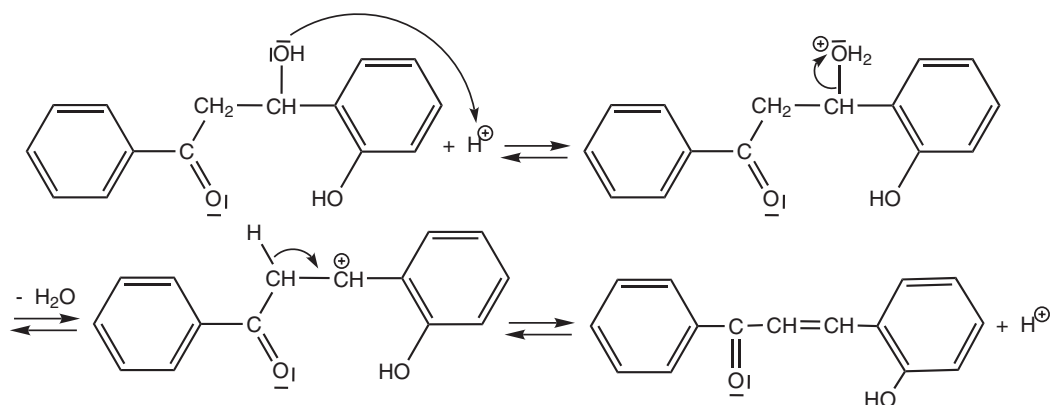
2^e étape : attaque de l'énol sur l'aldéhyde



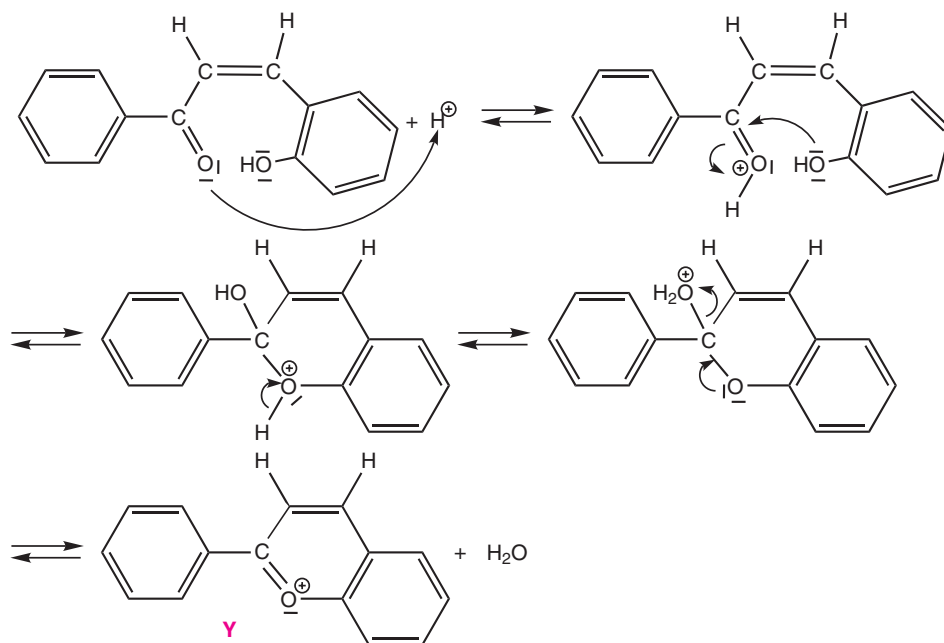
4. a. La formule de D est :



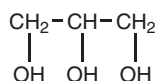
b. Le mécanisme de la réaction est celui d'une élimination monomoléculaire E1 :



5. Le mécanisme de la formation de Y est le suivant :

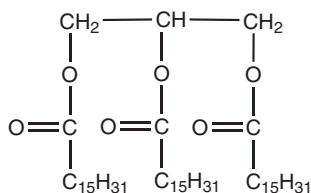


7 1. Le glycérol de formule :



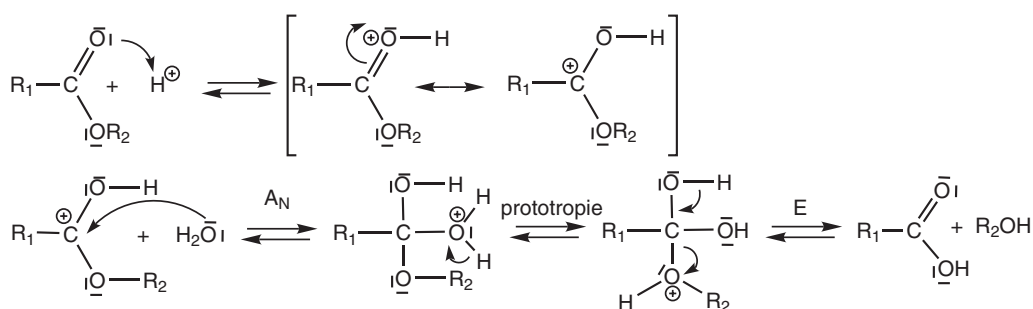
contient deux fonctions alcool primaire et une fonction alcool secondaire.

La palmitine de formule :

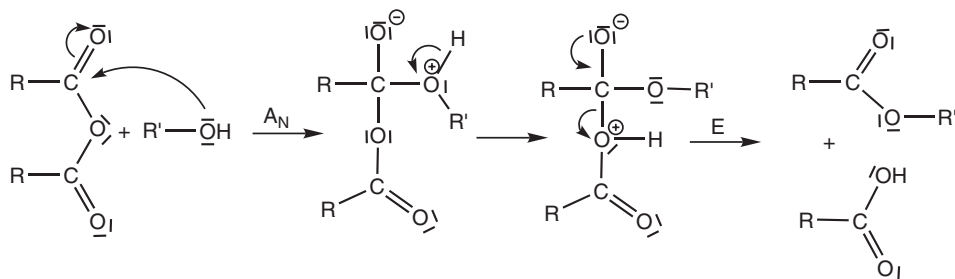


contient trois fonctions ester.

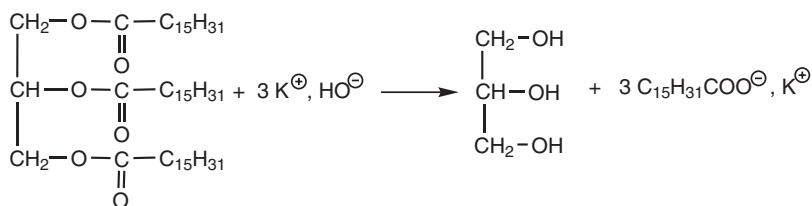
2. Il s'agit de la réaction inverse de la réaction d'estérification. Le mécanisme est le suivant :



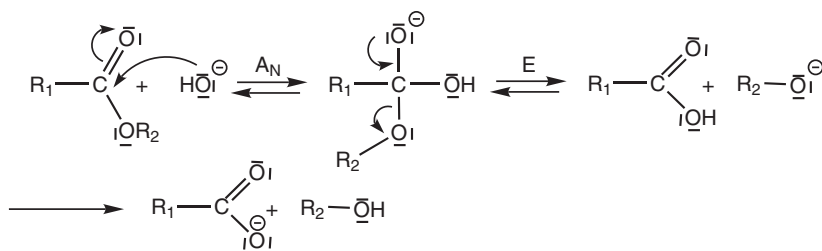
3. Il est possible de synthétiser un ester à partir d'un chlorure d'acyle ou d'un anhydride d'acide. Le mécanisme de la réaction faite à partir de d'un anhydride d'acide est le suivant :



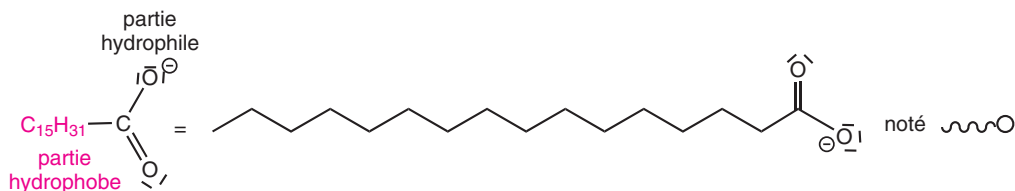
4. L'équation-bilan de la palmitine avec la potasse est la suivante :



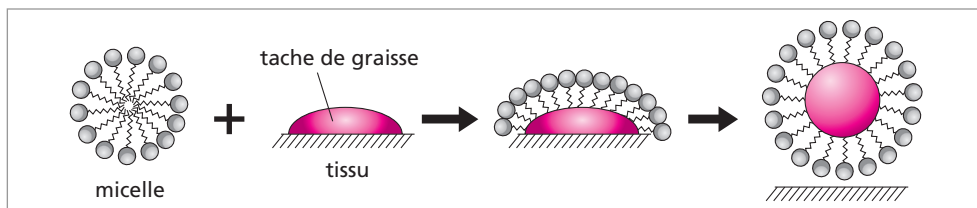
Son mécanisme est celui de la réaction de saponification :



5. La réaction d'un acide gras avec la potasse donne un carboxylate de potassium qui est appelé savon mou. Cet ion carboxylate est un composé amphiphile :



Dans l'eau, le savon forme des micelles dans lesquelles les taches de graisse d'un tissu peuvent être emprisonnées. Le processus de détergence est :



Les micelles contenant les taches de graisse sont éliminées avec les eaux de lavage.

6.a. Le corps gras n'est pas soluble dans l'eau pure, en revanche il est possible de le solubiliser dans un mélange d'alcool et d'éther.

b. À l'équivalence, le nombre de mole de potasse versé est égal au nombre de mole d'acide libre.

$$n_{\text{HO}^-} = n_{\text{acide libre}} = 1,21 \cdot 10^{-2} \times 12 \cdot 10^{-3} = 1,45 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

$$\text{Dans 1 g de corps gras, } n_{\text{acide libre}} = 1,45 \cdot 10^{-4} / 0,402 = 3,61 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

$$\text{Comme } n_{\text{acide libre}} = n_1 + n_2, \text{ on a } n_1 + n_2 = 3,61 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

$$\text{L'indice d'acide de ce corps gras est } I_a = 3,61 \cdot 10^{-4} \times 56 = 20,22 \text{ mg.}$$

7.a. Les schémas du montage à reflux et du montage de distillation sont donnés dans le chapitre sur les techniques de purification (chapitre 19). Dans l'énoncé, c'est le chauffage à reflux qui a été utilisé.

b. Le dosage du contenu du ballon n°1 permet de connaître la quantité de potasse initialement introduite. Le dosage du contenu du ballon n°2 permet de déterminer la quantité de potasse restant après réaction de saponification. La quantité de potasse qui a réagi sur le corps gras est :

$$\begin{aligned} n_{\text{KOH ayant réagi}} &= n_{\text{KOH ballon1}} - n_{\text{KOH ballon2}} \\ &= (20,2 \times 0,198 \cdot 10^{-3}) - (13 \times 0,198 \cdot 10^{-3}) = 1,43 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

Pour 1 g de corps gras, $n_{\text{KOH ayant réagi}} = 1,43 \cdot 10^{-3} / 0,395 = 3,61 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

c. L'indice de saponification du corps gras est égal à $I_s = 3,61 \cdot 10^{-3} \times 56 = 202,11 \text{ mg}$

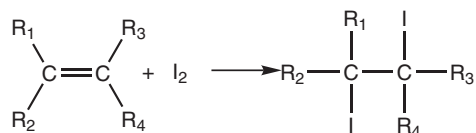
d. On peut déduire l'indice d'ester $I_e = I_s - I_a = 202,11 - 20,22 = 181,89 \text{ mg}$

Dans 1 g de corps gras,

$$n_{\text{ester}} = n_3 + n_4 = n_{\text{HO}^\ominus} / 3 = (3,61 \cdot 10^{-3} - 3,61 \cdot 10^{-4}) / 3 = 1,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Donc $n_3 + n_4 = 1,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

8.a. Il s'agit de la réaction d'addition électrophile entre une double liaison carbone-carbone et le diiode. L'équation-bilan, dans le cas général, est :



b. L'indice d'iode $I_{I_2} = n_{I_2} \cdot (126,9 \times 2) \times 100 = 21,44$

Donc $n_{I_2} = 8,45 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

Le diiode se fixe sur l'acide oléique (n_2) et sur l'oléine (n_4) qui contient trois insaturations, donc $n_{I_2} = n_2 + 3n_4 = 8,45 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

9.a. Pour calculer les différentes valeurs de n_1 , n_2 , n_3 et n_4 , on utilise les relations :

$$n_1 + n_2 = 3,61 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_3 + n_4 = 1,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_2 + 3n_4 = 8,45 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_3 = 3n_4$$

On trouve pour 1 g de corps gras :

$$n_4 = 2,70 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_3 = 8,10 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_2 = 3,50 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$n_1 = 3,26 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

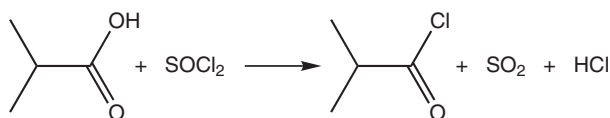
b. Pour 1 g de corps gras, la masse d'acide présente est :

$$m_{\text{acide}} = (n_1 \cdot M_1) + (n_2 \cdot M_2) = (3,26 \cdot 10^{-4} \times 256) + (3,50 \cdot 10^{-5} \times 282) = 9,33 \cdot 10^{-2} \text{ g}$$

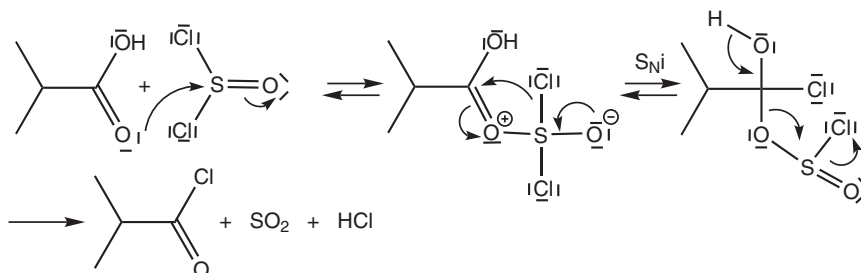
Le pourcentage d'acide est égal à $9,33 \cdot 10^{-2} \times 100 / 1 = 9,3 \%$.

« Pour qu'une huile soit consommable, on admet que la teneur en acide libre ne doit pas dépasser 1 % en masse. » Or l'huile étudiée contient 9,3 % d'acide, elle n'est donc pas consommable.

8 1. Il est possible de synthétiser le chlorure de l'acide méthylpropanoïque en faisant réagir un agent chlorurant (SOCl_2 ou PCl_5) sur l'acide méthylpropanoïque. Dans le cas de SOCl_2 , l'équation-bilan de la réaction est :

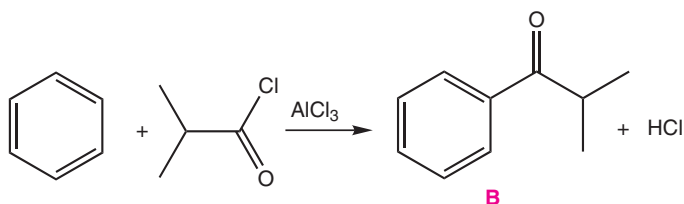


Cette réaction s'effectue selon le mécanisme :



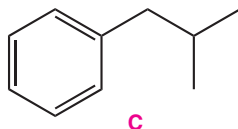
avec S_{Ni} = substitution nucléophile interne.

2. L'équation-bilan de la réaction de S_{E} donnant B est :



Comme AlCl_3 se complexe avec la cétone formée, il faut plus d'un équivalent de AlCl_3 et le composé B est obtenu après une hydrolyse acide.

3.a. Le composé C est le 2-méthyl-1-phénylpropane de formule :

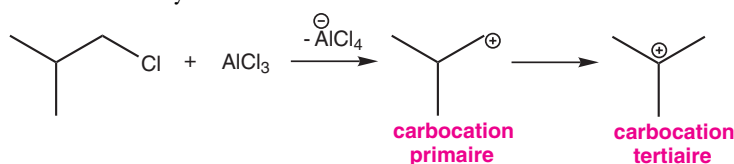


Le composé C est obtenu par la réaction de Clemmensen.

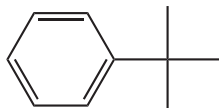
b. La réaction de S_{E} entre un halogénoalcane et le benzène est effectivement possible. Son équation-bilan est :



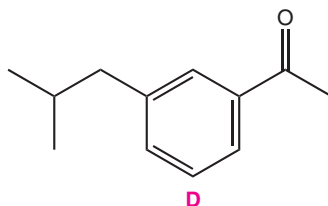
Mais si cette réaction est effectuée à partir du 1-chloro-2-méthylpropane, l'entité électrophile formé qui est un carbocation primaire se réarrange en carbocation tertiaire, plus stable, par un transfert d'hydruire.



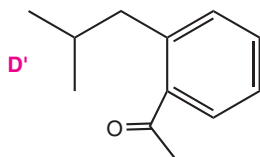
On obtiendrait donc le composé :



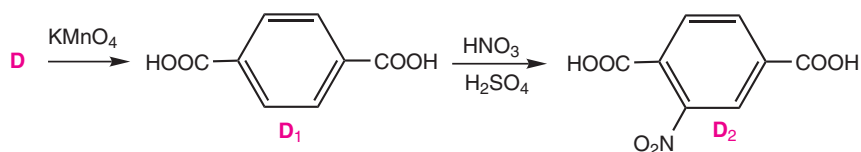
4.a. La réaction de S_E du chlorure d'acétyle sur C peut donner un produit de substitution en ortho et para. Pour des raisons d'encombrement stérique, le produit majoritaire est probablement l'isomère para noté D de formule :



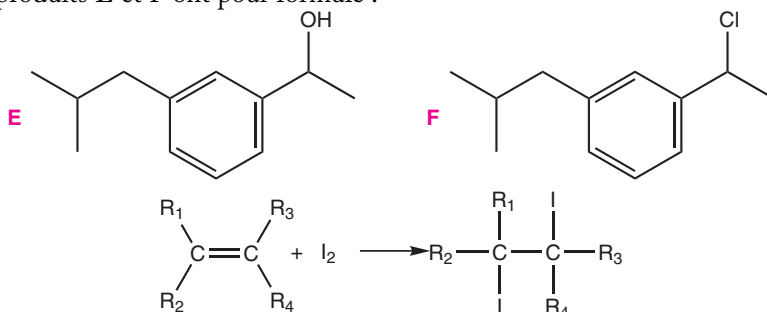
b. Le produit D' est l'isomère ortho :



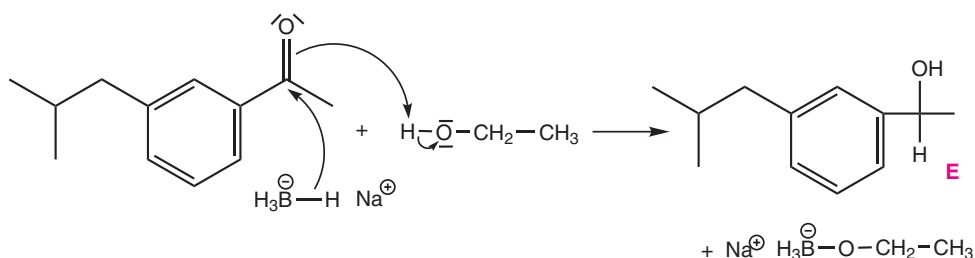
c. Les formules de D₁ et D₂ sont les suivantes :



5.a. Les produits E et F ont pour formule :

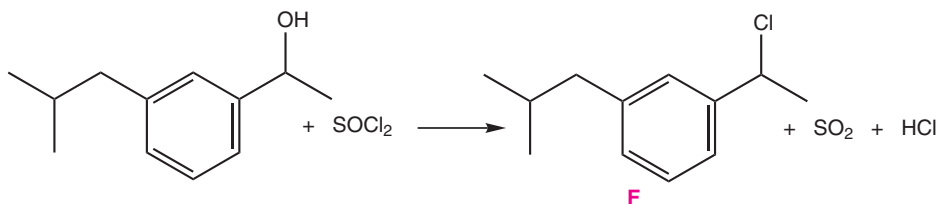


b. Le mécanisme de la réaction de réduction est le suivant :

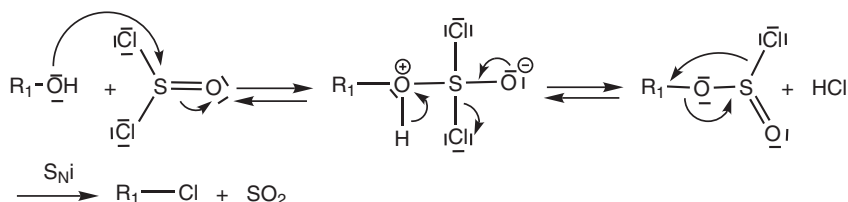


c. Les deux hydrures NaBH_4 et LiAlH_4 réduisent les cétones et les aldéhydes en alcool. Mais NaBH_4 est un réducteur doux, tandis que LiAlH_4 est un réducteur fort qui réagit violemment avec l'eau et qui réduit aussi toutes les fonctions dérivées des acides carboxyliques.

d. L'équation-bilan de la réaction de passage de E à F est :

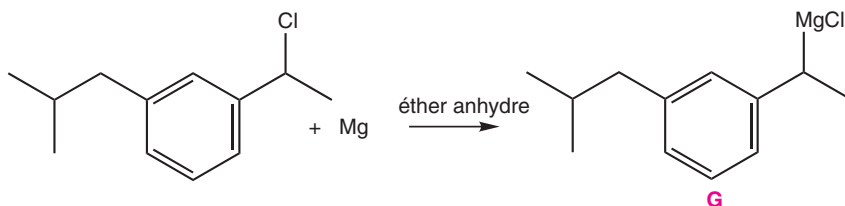


On note $\text{E} = \text{R}_1\text{-OH}$. Le mécanisme de la réaction est :

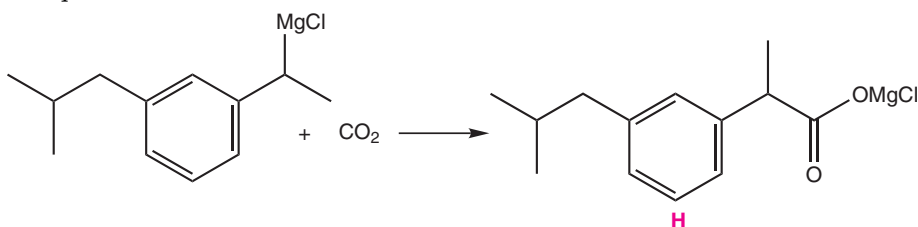


Lors de la réaction de réduction, l'hydrure peut attaquer de chaque côté du plan de la fonction carbonyle. Le composé E est obtenu en mélange racémique. Comme, la réaction de passage de E à F se fait selon une S_{Ni} , le composé F a la même configuration absolue que le composé E. Le produit F est donc obtenu en mélange racémique, il ne possède pas d'activité optique.

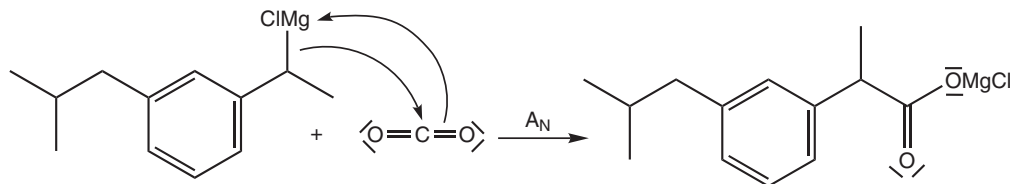
6. L'équation-bilan de la réaction est :



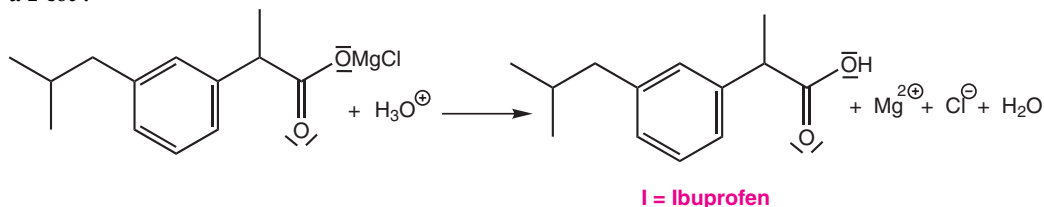
7.a. L'équation-bilan de la réaction est :



b. Le schéma réactionnel est :



8.a. Il s'agit d'une réaction d'hydrolyse. L'équation-bilan de la réaction de passage de H à I est :



b. Les deux phases non miscibles sont la phase étherée (solvant 1) et la phase aqueuse (solvant 2). I se trouve dans la phase étherée. Les deux phases sont séparées par décantation dans une ampoule à décanter.

c. Il s'agit d'une distillation simple sous pression réduite (voir chapitre sur les techniques de purification). Cela permet d'extraire l'éther pour récupérer I seul.

d. Pour faire passer I dans la phase aqueuse, il faudrait ajouter de la soude afin de transformer la fonction acide carboxylique en ion carboxylate. Après séparation des deux phases par décantation, l'acidification de la phase aqueuse permettrait de faire précipiter le composé I sous sa forme acide. Il suffirait ensuite de filtrer la solution pour récupérer I sous forme solide.

e. Le produit I doit être soluble à chaud et insoluble à froid dans le solvant 3.

f. Pour effectuer une recristallisation, on solubilise I à chaud dans le minimum de solvant 3, en utilisant un montage à reflux. On filtre à chaud sur bûchner ou verre fritté pour éliminer les impuretés insolubles à chaud. On laisse refroidir le filtrat pour que I recristallise. Puis on filtre sur bûchner ou verre fritté pour récupérer le solide I.

Les schémas du montage à reflux et de la filtration sont dans le chapitre sur les techniques de purification.

